METODY TECHNOLOGICZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Szczegółowy opis metod produkcji kluczowych związków chemicznych

LUTY 2026

Spis treści

Rozdział 1 **METODA SOLVAYA**

Produkcja sody kalcynowanej (Na_2CO_3)

Rozdział 2 **METODA KONTAKTOWA**

Produkcja kwasu siarkowego(VI) — H_2SO_4

Rozdział 3 **Rozdział 3: Kwas fosforowy(V) — H_3PO_4**

Rozdział 4 **ROZDZIAŁ IV: Metoda Habera-Boscha — Synteza amoniaku (NH_3), kwas azotowy (metoda Ostwalda), nawozy azotowe**

1. Wprowadzenie — znaczenie amoniaku

METODA SOLVAYA

Produkcja sody kalcynowanej (Na_2CO_3)

Rozdział 1 — Metody technologiczne w przemyśle chemicznym

1. Wprowadzenie

1.1. Produkt

Soda kalcynowana to bezwodny węglan sodu o wzorze **Na_2CO_3**. Jest to jeden z najważniejszych produktów wielkiego przemysłu chemicznego. W polskim przemyśle chemicznym przemysł sodowy zajmuje **drugie miejsce** pod względem wielkości produkcji (zaraz po kwasie siarkowym).

1.2. Nazwy potoczne produktów przemysłu sodowego

Wzór	Nazwa chemiczna	Nazwa potoczna
Na_2CO_3	węglan sodu	soda, soda amoniakalna, soda kalcynowana
$NaHCO_3$	wodorowęglan sodu	soda oczyszczona, bikarbonat
NaOH	wodorotlenek sodu	soda żrąca, soda kaustyczna

1.3. Zastosowania sody kalcynowanej

Soda kalcynowana znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

- Produkcja szkła (przemysł szklarski)
- Produkcja soli sodowych
- Produkcja farb i barwników

- Produkcja środków piorących i detergentów
- Produkcja klejów
- Oczyszczanie produktów naftowych
- Przemysł papierniczy
- Przemysł skórzany
- Przemysł włókienniczy
- Przemysł metalowy
- Przemysł spożywczy

1.4. Rys historyczny

Metoda amoniakalna została opracowana w **1872 roku** przez belgijskiego inżyniera **Ernesta Solvaya**. Zastąpiła starszą i bardziej uciążliwą metodę Leblanca (1791 r., Francja), która generowała toksyczny gaz HCl i trudne do utylizacji odpady CaS.

> **Metoda Leblanca (porównanie historyczne):**
> $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$
> $Na_2SO_4 + 2C + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaS + 2CO_2$

2. Surowce

2.1. Surowce podstawowe

1) Sól kamienna (NaCl) — dostarczana rurociągami jako nasycony roztwór (solanka) o stężeniu **300–315 g NaCl/dm^3**. Nie może zawierać jonów Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO_4^{2-}. Pozyskiwanie: podziemne rozpuszczanie złóż soli wodą (ługowanie). Zakłady sodowe lokalizuje się w pobliżu złóż soli kamiennej.

2) Kamień wapienny ($CaCO_3$) — musi zawierać **nie mniej niż 90% $CaCO_3$**. Dostarcza dwóch produktów: CO_2 (do karbonizacji) oraz CaO (do gaszenia → mleko wapienne).

2.2. Surowce pomocnicze

3) Amoniak (NH_3) — reagent pomocniczy, *nie wchodzi w skład końcowego produktu*. Dostarczany jako 25% woda amoniakalna z zakładów azotowych. Krąży w

obiegu zamkniętym — straty ok. **2 kg NH_3 na tonę sody**.

4) Woda — do gaszenia wapna, płukania, jako rozpuszczalnik.

5) Koks — paliwo do pieca wapiennego (spalanie dostarcza ciepła do rozkładu $CaCO_3$).

2.3. Zużycie surowców na 1 tonę sody kalcynowanej

Surowiec	Ilość na 1 tonę Na_2CO_3
Solanka oczyszczona (310 g NaCl/dm^3)	**5,0 m^3**
Woda amoniakalna (25% NH_3)	**10,0 kg**
Kamień wapienny (100% $CaCO_3$)	**1100 kg**
Koks (wartość opałowa 29,3 × 10^3 kJ/kg)	**90 kg**
Woda	**75 m^3**

Wydajność procesu w stosunku do NaCl: 70–75%

3. Chemizm procesu

3.1. Reakcja sumaryczna całego procesu

$$CaCO_3 + 2NaCl \rightarrow \mathbf{Na_2CO_3} + CaCl_2$$

Z reakcji sumarycznej wynika, że surowcami są jedynie wapienie i solanka; amoniak krąży tylko w obiegu zamkniętym i nie pojawia się w bilansie sumarycznym.

3.2. Reakcje poszczególnych etapów

Etap	Równanie reakcji	ΔH [kJ]	Typ
A) Rozkład termiczny $CaCO_3$	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$	+164	endo, odwr.
B) Gaszenie wapna	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	−66,7	egzo
C) Oczyszczanie solanki	$Mg^{2+} + Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + Ca^{2+}$	—	—
	$Ca^{2+} + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2Na^+$	—	—
D) Absorpcja NH_3	$2NH_3 + 2H_2O \rightarrow 2NH_3{\cdot}H_2O$	−35,2	egzo
	$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$	−24,7	egzo
	$2NH_3{\cdot}H_2O + H_2CO_3 \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + 2H_2O$	−92,2	egzo
E) Karbonizacja (sumaryczna)	$\mathbf{NaCl + NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl}$	—	odwr.
Reakcje składowe karbonizacji:	$2NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow (NH_4)_2CO_3$	—	—
	$(NH_4)_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow 2NH_4HCO_3$	—	—
	$NH_4HCO_3 + NaCl \leftrightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$	—	odwr.
F) Kalcynacja $NaHCO_3$	$\mathbf{2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2}$	+67,7	endo
Rozkład zanieczyszczeń przy kalcynacji:	$NH_4HCO_3 \rightarrow NH_3 + H_2O + CO_2$	+139	endo
	$(NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_3 + H_2O + CO_2$	+207	endo
	$NH_4Cl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + CO_2 + NH_3 + H_2O$	+156	endo (!)

Etap	Równanie reakcji	ΔH [kJ]	Typ
G) Regeneracja NH_3	$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$	—	—

Uwaga: Reakcja $NH_4Cl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + CO_2 + NH_3 + H_2O$ ($\Delta H = +156$ kJ) jest **niekorzystna** — pogarsza czystość sody, gdyż wprowadza NaCl jako zanieczyszczenie. Wysoka temperatura sprzyja tej reakcji (szybkie uchodzenie gazów).

4. Szczegółowy opis etapów procesu

ETAP 1: Wypalanie kamienia wapiennego

Cel: Otrzymanie wapna palonego (CaO) oraz dwutlenku węgla (CO_2) do karbonizacji.

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2 \quad \Delta H = +164 \text{ kJ} \quad \text{(endotermiczna, odwracalna)}$$

Temperatura:	**1000–1100°C** (prężność równowagowa CO_2 nad $CaCO_3$ duża już w 898°C; wyższa temp. zwiększa szybkość reakcji)
Ciśnienie:	Atmosferyczne
Wsad:	Kamień wapienny + koks (w odpowiednim stosunku ilościowym i granulacji)
Produkty:	CaO (wapno palone) — dół pieca; CO_2 (gaz) — góra pieca

Aparat: Szybowy piec wapienny z nadmuchem powietrza (nr 16)

Budowa:

- **Ściany:** trzy warstwy cegieł; warstwa wewnętrzna z **cegły szamotowej** (termoodpornej)
- **Od góry:** rury wsypowe z pokrywami i zamknięciami — zapobiegają wydostawaniu się gazu przy załadunku wsadu
- **Od dołu:** urządzenie wyładowcze: **żeliwny ślimak + karuzela** (rynna zbiorcza) + **łamacz walcowy** (rozdrabnia wapno na kawałki ok. 10 cm średnicy)
- **Dmuchawa** wdmuchuje powietrze od dołu — dostarcza tlen do spalania koksu

Strefy pieca (od góry do dołu):

Nr	Strefa	Co się dzieje
1	Strefa podgrzewania (góra)	Wsad (wapień + koks) wsypany od góry chłodzi gazy odlotowe, sam się susząc i podgrzewając. *Zasada najlepszego wykorzystania energii.*
2	Strefa wypalania (środek)	**Najwyższe temperatury (1000–1100°C).** Rozkład $CaCO_3$ dzięki ciepłu spalania koksu w powietrzu wdmuchiwanym od dołu.
3	Strefa chłodzenia (dół)	Wapno oddaje ciepło wpływającemu powietrzu. *Zasada najlepszego wykorzystania energii.*

Czynniki dobrej pracy pieca:

- Właściwy stosunek wapienia i koksu we wsadzie + dobre wymieszanie
- Równomierny zasyp surowca
- Wyładowywanie wapna z odpowiednią prędkością
- Odpowiedni nadmuch powietrza
- Całkowite napełnienie pieca i właściwe położenie strefy wypalania

ETAP 2: Oczyszczanie gazów z pieca wapiennego

Cel: Usunięcie pyłu i pary wodnej z gazu zawierającego CO_2.

Wejście:	Gaz z pieca wapiennego (CO_2 + pył + para wodna)
Wyjście:	Oczyszczony gaz ~40% CO_2 → kolumny karbonizacyjne

Aparat: Skruber (nr 17)

Wypełniony kawałkami koksu. Gaz z pieca wchodzi do skrubera, gdzie chłodzi się i częściowo odpyla. Dalsze odpylanie odbywa się w **filtrze trocinowym** (gaz przeciska się przez warstwy trocin na tkaninie workowej). Stosuje się również **elektrofiltry** dla uzyskania wyższej czystości gazu.

ETAP 3: Gaszenie wapna

Cel: Otrzymanie mleka wapiennego — zawiesiny $Ca(OH)_2$ w wodzie.

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 \quad \Delta H = -66{,}7\ kJ \quad \text{(egzotermiczna)}$$

Temperatura wody:	**50–60°C** (wymagane duże stężenie mleka + podwyższona temperatura ułatwia transport i przebieg regeneracji)
Wejście:	CaO (z pieca wapiennego) + woda gorąca
Wyjście:	Mleko wapienne → regeneracja NH_3 z NH_4Cl, oczyszczanie solanki

Aparat: Aparat bębnowy do łasowania wapna (nr 18)

Obrotowy bęben, do którego dozowane jest wapno palone i gorąca woda. Reakcja egzotermiczna — wydzielane ciepło podgrzewa mieszaninę. Produkt (mleko wapienne) odprowadzany jest do mieszalnika (nr 15).

ETAP 4: Oczyszczanie solanki (metoda sodowo-wapienna)

Cel: Usunięcie jonów Ca^{2+}, Mg^{2+} (i Fe) z solanki. Gdyby pozostały, przy nasycaniu CO_2 i NH_3 wytrąciłyby się osady $CaCO_3$ i $MgCO_3$, powodując zarastanie aparatów i rurociągów.

$$Mg^{2+} + Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + Ca^{2+}$$
$$Ca^{2+} + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2Na^+$$

Jony magnezu usuwane wodorotlenkiem wapnia, jony wapnia — roztworem sody.

Aparatura (wg schematu):

Mieszalnik	Przygotowanie stężonych roztworów mleka wapiennego i sody
Reaktor (nr 1)	Zbiornik reakcyjny — mieszanie solanki z reagentami oczyszczającymi
Odstojnik (nr 2)	Sedymentacja: szlam (odpad) opada na dno, klarowny roztwór solanki z góry
Zbiornik solanki oczyszczonej (nr 3)	Magazyn gotowej solanki → dalej do kolumn absorpcyjnych

Odpad: szlam ($Mg(OH)_2$, $CaCO_3$ i inne) — kierowany do utylizacji.

ETAP 5: Absorpcja amoniaku w solance

Cel: Nasycenie solanki amoniakiem. CO_2 źle rozpuszcza się w czystej solance, ale dobrze w solance nasyconej NH_3, dlatego absorpcja NH_3 musi poprzedzić karbonizację.

$2NH_3 + 2H_2O \rightarrow 2NH_3 \cdot H_2O \quad \Delta H = -35{,}2\ kJ$

$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \quad \Delta H = -24{,}7\ kJ$

$2NH_3 \cdot H_2O + H_2CO_3 \rightarrow (NH_4)_2CO_3 + 2H_2O \quad \Delta H = -92{,}2\ kJ$

Wszystkie reakcje egzotermiczne — konieczne chłodzenie!

Ciśnienie:	**0,05–0,06 MPa (zmniejszone — próżnia)**. Zwiększenie ciśnienia sprzyja absorpcji, ale zwiększa ulatnianie NH_3 przez nieszczelności. Kompromis: zmniejszone ciśnienie = mniejsze straty NH_3 + mniejsze zagrożenie środowiska. *Zasada umiaru technologicznego.*
Temperatura:	Chłodzenie do **~30°C** (reakcje egzotermiczne podnoszą temperaturę, co hamuje absorpcję)
Wejście:	Solanka oczyszczona (z nr 3) + NH_3 (z regeneracji, nr 14)
Wyjście:	Solanka amoniakalna → chłodnice ociekowe (nr 6, 7) → kolumny karbonizacyjne

Aparat: Kolumna absorpcyjna amoniaku (nr 4+5)

Zbudowana z **żeliwnych kręgów**. Składa się z dwóch części:

A) Część górna — skruber/płuczka (nr 4):

- Wypełnienie koksowe
- Funkcja: odzyskiwanie resztek NH_3 z gazów odlotowych z kolumn karbonizacyjnych
- Gazy stykają się ze świeżą solanką (przeciwprąd)
- Solanka spływa niżej przez **zamknięcie syfonowe** do części dolnej

B) Część dolna — właściwy absorber (nr 5):

- Aparat półkowy z **półkami passetowymi**
- Solanka (coraz bogatsza w NH_3) spływa z półki na półkę przez **rurki przelewowe umieszczone na zewnątrz kolumny**

- Stopniowy wzrost temperatury → solanka chłodzona w **zewnętrznej chłodnicy ociekowej do 30°C** i wracana na niższe półki
- Na niższych półkach styka się z gazem o dużym stężeniu NH_3 (wprowadzanym od dołu)

Chłodnice ociekowe (nr 6, 7) — chłodzą solankę amoniakalną po opuszczeniu absorbera, przed skierowaniem na kolumny karbonizacyjne.

Uwaga — zasolenie: Zbyt duże stężenie NH_3 zmniejsza rozpuszczalność NaCl → może wytrącić się stały NaCl („zasolenie aparatury" — zatkanie otworów półek passetowych i przelewów). Stosuje się solankę **niecałkowicie nasyconą NaCl**.

Zakłócenia ruchowe:

- Zła praca pompy próżniowej → spadek próżni (wzrost ciśnienia)
- Nieszczelności aparatury
- Przegrzanie absorbera → zahamowanie absorpcji + wzrost objętości gazów → straty NH_3
- Wahania stężenia NH_3 z powodu złej pracy kolumny regeneracji (nr 14)

ETAP 6: Karbonizacja solanki amoniakalnej (ETAP KLUCZOWY)

Cel: Przemiana NaCl w $NaHCO_3$ (półprodukt do otrzymania sody kalcynowanej). Jest to najważniejszy etap całego procesu Solvaya.

Reakcja sumaryczna karbonizacji:

$$NaCl + NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$$

Reakcje składowe (kolejność):

1) $2NH_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow (NH_4)_2CO_3$ *(zaczyna się już w kolumnie absorpcyjnej)*
2) $(NH_4)_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow 2NH_4HCO_3$

3) $NH_4HCO_3 + NaCl \leftrightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$ *(reakcja odwracalna!)*

$NaHCO_3$ krystalizuje w dolnej części karbonatora (chłodzonego wodą), NH_4Cl jako lepiej rozpuszczalny zostaje w roztworze.

Temperatura:	**Górna część:** wyższa temp. → hamuje szybkość wytrącania osadu → tworzą się **grubokrystaliczne zarodki** $NaHCO_3$ (korzystne dla filtracji) **Środkowa część:** do **60°C** (przekroczenie 60°C → rozkład NH_4HCO_3 i ulatnianie NH_3!) **Dolna część:** chłodzenie wodą → **25–28°C** zawiesiny → podnosi wydajność
Ciśnienie:	**0,2 MPa** — zapobiega dysocjacji termicznej NH_4HCO_3; przesuwa równowagę w kierunku $NaHCO_3$. Większe ciśnienie nieekonomiczne. *Zasada umiaru technologicznego.*
Stężenia:	Stosunek molowy: **1,1–1,2 cząsteczki NH_3 na 1 cząsteczkę NaCl** (optymalny). Zbyt duże stężenie NH_3 zmniejsza rozpuszczalność NaCl. Wzrost stężeń NaCl, NH_3, CO_2 zwiększa wydajność $NaHCO_3$.
Źródła CO_2:	Gaz z pieca wapiennego: **~40% CO_2** → w połowie wysokości kolumny Gaz z kalcynacji $NaHCO_3$: **~95% CO_2**, mieszany z gazem z pieca → **~70% CO_2** → od dołu kolumny
Wejście:	Solanka amoniakalna (z chłodnic nr 6,7) od góry + CO_2 od dołu i ze środka
Wyjście:	Zawiesina kryształów $NaHCO_3$ w roztworze NH_4Cl (z dołu) → filtracja; gazy odlotowe (z góry) → skruber (nr 4)

Aparat: Kolumna karbonizacyjna — wieża karbonizacyjna Solvaya (nr 8–11)

Budowa:

- Zbudowana z **kilkudziesięciu żeliwnych kręgów** o średnicy **1,8–2,8 m**, każdy z jedną półką
- Całkowita wysokość kolumny: **ok. 30 m**
- Kolumna jest aparatem **bełkotkowym** (nie zraszanym!) — do pewnej wysokości całkowicie wypełniona cieczą
- W dolnej części: passety podzielone **poziomymi chłodnicami rurowymi**

Półka passetowa (passeta):

- Jeden duży otwór w środku, nakryty **płaskim dzwonem**
- Półka i pokrywa mają **kilkaset otworów** (przez nie przepływają gazy)
- Zwiększa kontakt gazów z cieczą
- Zapobiega osiadaniu kryształów $NaHCO_3$ na dnie kolumny

Elementy kolumny (przekrój):

1. Doprowadzenie solanki amoniakalnej (góra)
2. Doprowadzenie CO_2 — gaz uboższy 40% CO_2 (z pieca wapiennego) w połowie wysokości
3. Doprowadzenie CO_2 — gaz bogatszy 70% CO_2 (z kalcynacji + piec) od dołu
4. Odprowadzenie roztworu z osadem (dół)
5. Woda chłodząca (wejście/wyjście) — chłodnice rurowe w dolnej części
6. Gazy odlotowe (góra) → do skrubera

Prowadzenie ruchu:

- Po kilkudziesięciu godzinach pracy: opory przepływu rosną (osadzanie kryształów) → **konieczne płukanie**
- Kolumny grupuje się w **baterie (4–7 sztuk)**, kolejno płukane
- Płukanie: przepuszczanie przez kolumnę całej ilości solanki + gaz z pieców wapiennych (wstępna karbonizacja w kolumnie płukanej = „kolumna-karbonator", nr 8)
- Korki z kryształów usuwane **przedmuchiwaniem parą**

Obowiązki załogi: regulowanie przepływu cieczy, dopływów gazu, chłodzenia kolumn i utrzymanie temperatury.

ETAP 7: Filtracja wodorowęglanu sodu

Cel: Oddzielenie kryształów $NaHCO_3$ od ługu macierzystego (roztworu NH_4Cl).

Wejście:	Zawiesina $NaHCO_3$ w roztworze NH_4Cl (z dołu kolumny karbonizacyjnej)
Produkt — osad:	**75–80% $NaHCO_3$**, małe ilości NaCl i soli amonowych, wilgotność <15% H_2O → do kalcynacji
Produkt — przesącz:	Sole amonowe + rozpuszczone gazy → do **regeneracji amoniaku** (nr 14)
Temperatura płukania:	**40°C** (powyżej — rośnie rozpuszczalność $NaHCO_3$, co powoduje straty)

Aparat A: Obrotowy filtr próżniowy (nr 13)

Budowa: bęben filtracyjny (1), zbiornik zawiesiny (2), mieszadło (3), rolki wygniatające osad (4), nóż (5).

5 stref pracy bębna:

Strefa	Funkcja	Warunki
I — Sączenie	Próżnia zasysa ciecz przez tkaninę, kryształy osadzają się na bębnie	Próżnia
II — Przemywanie	Wypłukiwanie zanieczyszczeń (NaCl, sole amonowe) wodą 40°C	Próżnia
III — Podsuszanie	Usuwanie nadmiaru wilgoci z osadu	Próżnia
IV — Obojętna	Strefa przejściowa	—
V — Nadciśnienie	Oczyszczanie tkaniny filtracyjnej (przedmuchiwanie)	Nadciśnienie

Aparat B (alternatywny): Wirówka pozioma o działaniu ciągłym

Budowa: osłona (1), klosz perforowany (2), ślimak zbierający osad (3), dopływ zawiesiny (4), dopływ wody do przemywania (5), zsyp do wilgotnych kryształów (6).

Uwaga: Im grubsze kryształy $NaHCO_3$, tym lepsza filtracja. Równomierne przedmuchiwanie — kilkunastominutowa przerwa powoduje zatkanie porów tkaniny!

ETAP 8: Kalcynacja (prażenie) wodorowęglanu sodu

Cel: Termiczny rozkład $NaHCO_3$ do Na_2CO_3 (soda kalcynowana) — ostatnia faza procesu.

$$2NaHCO_3 \rightarrow \mathbf{Na_2CO_3} + H_2O + CO_2 \quad \Delta H = +67{,}7\ kJ$$

(endotermiczna)

Reakcje towarzyszące (rozkład zanieczyszczeń):

$NH_4HCO_3 \rightarrow NH_3 + H_2O + CO_2 \quad \Delta H = +139\ kJ$

$(NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_3 + H_2O + CO_2 \quad \Delta H = +207\ kJ$

$NH_4Cl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + CO_2 + NH_3 + H_2O \quad \Delta H = +156\ kJ$ (niekorzystna!)

Temperatura produktu:	**~150°C** (stopień rozkładu $NaHCO_3$ zadowalający)
Ogrzewanie:	**Przeponowe** — gazami spalinowymi z palenisk węglowych lub gazowych (gazy NIE stykają się z produktem bezpośrednio!)
Wejście:	Wilgotny osad $NaHCO_3$ (z filtracji)
Wyjście — stałe:	**Na_2CO_3** (soda kalcynowana) → bęben/krystalizator (nr 20) do sody ciężkiej
Wyjście — gaz:	Gaz **~95% CO_2** → tłoczony do kolumn karbonizacyjnych (zawracanie do obiegu). Mieszany z gazem z pieców wapiennych → ~70% CO_2 → do dołu kolumn.

Aparat: Piec obrotowy do kalcynacji (nr 19)

Budowa: mieszalnik (1), rury grzejne (2), napęd (3). Praca ciągła. Najpierw $NaHCO_3$ się dosusza, potem ulega rozkładowi termicznemu.

Szczelność pieca bardzo ważna! — gaz z pieca powinien zawierać ok. 95% CO_2 (zanieczyszczenie powietrzem obniża jakość gazu kierowanego do karbonizacji).

Dodatkowy proces — soda ciężka: Bęben/krystalizator (nr 20) służy do otrzymywania sody bezwodnej o dużym ciężarze nasypowym (soda ciężka).

ETAP 9: Regeneracja amoniaku z ługu pofiltracyjnego

Cel: Odzyskanie NH_3 z przesączu pofiltracyjnego (zawiera węglany amonu i NH_4Cl) — zamknięcie obiegu amoniaku.

Dwie metody regeneracji:

A) Metoda termiczna (od 50°C):

$NH_4HCO_3 \rightarrow NH_3 + H_2O + CO_2$

$(NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_3 + H_2O + CO_2$

B) Metoda chemiczna (rozkład NH_4Cl mlekiem wapiennym):

$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$

Wejście (góra):	Przesącz z filtracji (sole amonowe)
Wejście (dół):	Mleko wapienne (z mieszalnika nr 15) + przegrzana para wodna (bełkotka)
Wyjście (góra):	Gaz z odzyskanym NH_3 (+ CO_2, para) → po ochłodzeniu → **kolumna absorpcyjna (nr 4)** — zamknięcie obiegu
Wyjście (dół):	**Odpadkowy roztwór $CaCl_2$** (z domieszkami NaCl i NH_4Cl) → zagospodarowanie odpadów

Aparat: Kolumna odpędowa (regeneracyjna) amoniaku (nr 14)

Część górna — wypełnienie koksowe:

- Przesącz z filtracji kierowany od góry
- Po drodze ogrzewa się ciepłem uchodzących z kolumny gazów (NH_3, CO_2, para wodna)
- Przeciwprądowe zetknięcie ogrzanej cieczy z oparami z dolnej części → węglany amonu ulegają rozkładowi, NH_3 odpędzany

Część dolna — półki dzwonowe z bocznymi przelewami:

- Gorąca ciecz mieszana z mlekiem wapiennym w **mieszalniku (nr 15)** i wprowadzana do dolnej części
- Czynnik grzewczy: **przegrzana para wodna** podawana od dołu (bełkotka)
- Z dołu odbierany odpadkowy roztwór $CaCl_2$

Współpraca kolumn: Kolumna regeneracyjna (14) i absorpcyjna (4) ściśle współpracują — zmiany ciśnienia na jednej odczuwalne w całym układzie. Wzrost ciśnienia może wynikać z przegrzania kolumny regeneracyjnej → należy zmniejszyć ilość pary do bełkotki.

5. Schemat procesu — przepływ materiałów

5.1. Wykaz aparatów

Nr	Aparat	Funkcja
1	Zbiornik reakcyjny	Mieszanie solanki z reagentami oczyszczającymi
2	Odstojnik	Sedymentacja szlamu, klarowanie solanki
3	Zbiornik solanki oczyszczonej	Magazyn solanki oczyszczonej
4	Kolumna do płukania gazów	Górna część kolumny absorpcyjnej — skruber/płuczka
5	Kolumna absorpcyjna amoniaku	Nasycanie solanki amoniakiem
6, 7	Chłodnice ociekowe	Chłodzenie solanki amoniakalnej przed karbonizacją
8	Kolumna karbonizacyjna (karbonator)	Kolumna płukana — wstępna karbonizacja
9, 10, 11	Kolumny karbonizacyjne produkcyjne	Właściwa karbonizacja — wytwarzanie $NaHCO_3$
12	Sprężarka	Tłoczenie gazów
13	Obrotowy filtr próżniowy	Filtracja $NaHCO_3$ z zawiesiny
14	Kolumna odpędowa amoniaku	Regeneracja NH_3 z ługu pofiltracyjnego
15	Mieszalnik mleka wapiennego	Mieszanie cieczy z mlekiem wapiennym
16	Piec wapienny	Wypalanie $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
17	Skruber	Oczyszczanie gazów z pieca wapiennego

Nr	Aparat	Funkcja
18	Aparat bębnowy do łasowania wapna	Gaszenie CaO → $Ca(OH)_2$
19	Piec obrotowy do kalcynacji	Prażenie $NaHCO_3$ → Na_2CO_3
20	Krystalizator/bęben	Otrzymywanie sody ciężkiej

5.2. Cztery zintegrowane węzły technologiczne

Węzeł	Nazwa	Aparaty
I	Wypalanie wapienia i gaszenie CaO	Piec wapienny (16) + Skruber (17) + Aparat bębnowy (18)
II	Oczyszczanie solanki i absorpcja NH_3	Reaktor (1) + Odstojnik (2) + Zbiornik (3) + Kolumna absorpcyjna (4+5) + Chłodnice (6,7)
III	Karbonizacja i kalcynacja	Kolumny karbonizacyjne (8-11) + Filtr (13) + Piec obrotowy (19) + Krystalizator (20)
IV	Regeneracja amoniaku	Kolumna odpędowa (14) + Mieszalnik mleka wapiennego (15)

5.3. Opis przepływu materiałów

Kamień wapienny + koks → Piec wapienny (16) → **CaO** → Aparat bębnowy (18) → **mleko wapienne $Ca(OH)_2$** → Mieszalnik (15) → Kolumna odpędowa (14)

Piec wapienny (16) → **gaz CO_2** → Skruber (17) → oczyszczony gaz (~40% CO_2) → Kolumny karbonizacyjne (8-11) [w połowie wysokości]

Solanka surowa → Reaktor (1) + reagenty → Odstojnik (2) → **solanka oczyszczona** → Zbiornik (3) → Kolumna absorpcyjna (4+5)

Kolumna absorpcyjna (5) + NH_3 → **solanka amoniakalna** → Chłodnice (6,7) → Kolumny karbonizacyjne (8-11) [od góry]

Kolumny karbonizacyjne (9-11) → **zawiesina $NaHCO_3$** → Filtr próżniowy (13)

Filtr (13): **osad $NaHCO_3$** → Piec obrotowy (19) → **Na_2CO_3 (SODA)** → Krystalizator (20) → soda ciężka

Filtr (13): **przesącz (NH_4Cl)** → Kolumna odpędowa (14)

Piec obrotowy (19) → **gaz ~95% CO_2** → [mieszany z gazem z pieca wapiennego ~70% CO_2] → Kolumny karbonizacyjne (8-11) [od dołu]

Kolumna odpędowa (14) + mleko wapienne + para → **odzyskany NH_3** → Kolumna absorpcyjna (4+5) [*obieg zamknięty*]

Kolumna odpędowa (14) → **odpadkowy roztwór $CaCl_2$** → zagospodarowanie

6. Produkty uboczne i odpady

6.1. Główny produkt uboczny: $CaCl_2$ (chlorek wapnia)

Skład cieczy odpływającej z kolumn odpędowych:

Substancja	Ilość [kg/m^3]
NaCl	56,0
$CaCl_2$	112,0
Zawiesiny: $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, $CaSO_4$, SiO_2	21,0

Na **1000 kg sody** przypada ok. **10 m^3** zasolonych ścieków zawierających ok. **1000 kg $CaCl_2$** i **500 kg NaCl**.

6.2. „Białe morza” — problem historyczny

Dawniej ciecz kierowano do wielkich osadników ziemnych („białe morza”). Zawiesiny ulegały dekantacji, klarowny roztwór soli odprowadzano do odbiorników wodnych. Osadniki zajmowały znaczne obszary — poważny problem na terenach zaludnionych. Kierowano tam również osady z oczyszczania solanki, osad $CaCO_3$ z kaustyfikacji i inne odpady (~200 kg na 1000 kg sody).

6.3. Współczesne zagospodarowanie odpadów

1) Wapno nawozowe z zawiesiny:

- Ciecz z kolumny regeneracyjnej → odstojniki → separacja na wirówkach
- Osad płukany wodą (zmniejszenie chlorków) → powtórne odwirowanie
- Suszenie w **suszarniach fluidalnych** → granulowane wapno nawozowe (~40% CaO)

2) Chlorek wapnia ($CaCl_2$):

- Z roztworu odpadkowego otrzymuje się $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ (sól dwuwodna)
- Proces: roztwór → odstojniki → oczyszczanie chemiczne $Ca(OH)_2$ i $CaSO_4$ → odparowanie w **próżniowych wyparkach wielodziałowych**
- W miarę zatężania wydziela się NaCl (oddzielany na wirówkach)
- Dalsze zatężanie → stop o zawartości ok. 25% wody → można płatkować
- **Zastosowania $CaCl_2$:** suszenie gazów, pyłochłon (wiązanie pyłu na drogach), dodatek do zapraw budowlanych w zimie

3) Szlam z oczyszczania solanki — utylizacja jako wapno nawozowe lub surowiec do przemysłu cementowego.

7. Bilans procesu

7.1. Bilans ogólny

WEJŚCIE:		WYJŚCIE:
$CaCO_3$ (kamień wapienny) 2NaCl (solanka) NH_3 (w obiegu zamkniętym) H_2O (woda) Koks (paliwo)	→	**Na_2CO_3** (produkt główny) $CaCl_2$ (produkt uboczny/odpad) Ścieki zasolone (NaCl + $CaCl_2$) Szlam z oczyszczania solanki

Wydajność: 70–75% w stosunku do NaCl.

7.2. Zalety metody Solvaya

- Surowce w stanie płynnym/gazowym → transport rurociągami
- Amoniak w obiegu zamkniętym (małe straty — ok. 2 kg/t sody)
- Prostszy proces niż metoda Leblanca
- Brak uciążliwych gazów HCl (jak w metodzie Leblanca)
- Brak odpadów stałych CaS (jak w metodzie Leblanca)

7.3. Wady metody Solvaya

- Duże ilości ścieków z $CaCl_2$ i NaCl (ok. 10 m^3/t sody)
- Niepełna wydajność (70–75% w stosunku do NaCl)
- Konieczność lokalizacji zakładu w pobliżu złóż soli kamiennej

7.4. Zasady technologiczne stosowane w procesie

Zasada	Przykłady zastosowania
Najlepszego wykorzystania energii	Przeciwprąd w piecu wapiennym (wsad chłodzi gazy, powietrze chłodzi wapno); ogrzewanie przesączu ciepłem gazów z kolumny regeneracyjnej
Umiaru technologicznego	Ciśnienie w absorberze zmniejszone (kompromis wydajność vs. straty NH_3); ciśnienie w karbonizacji 0,2 MPa (większe nieekonomiczne)
Najlepszego wykorzystania surowców	Obieg zamknięty NH_3 i CO_2; zawracanie CO_2 z kalcynacji do karbonizacji
Najlepszego wykorzystania różnic ciśnień i stężeń	W karbonizacji — gradient stężeń CO_2 (uboższy gaz w środku, bogatszy od dołu)

7.5. Zagrożenia BHP — amoniak

Wodny stężony roztwór NH_3:

- R23 — toksyczny przez drogi oddechowe
- R34 — powoduje oparzenia
- R50 — bardzo toksyczny dla organizmów wodnych

Amoniak bezwodny: dodatkowo R10 — łatwo palny

7.6. Kontrola procesów

- Pomiary: temperatura, ciśnienie (w absorberze, kolumnach karbonizacyjnych, piecu)
- Oznaczenia: stężenia roztworów, stosunku NaCl do NH_3, zawartości składników
- Szybkie analizy ruchowe: miareczkowanie kwasem (stężenie NH_3)
- Kontrola składu gazów (% CO_2)
- Analiza jonów w przesączu i osadzie po filtracji

Źródło: Poradnik MEN, Urszula Złobińska, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2006 — Jednostka modułowa 311[31].Z5.05
Opracowanie do celów egzaminacyjnych

METODA KONTAKTOWA

Produkcja kwasu siarkowego(VI) — H_2SO_4

Rozdział 2 • Technologia chemiczna • Notatki do egzaminu

1. Wprowadzenie

1.1. Produkt

- **Kwas siarkowy(VI)** — H_2SO_4, otrzymywany w postaci stężonej (~98 %).
- **Oleum** — roztwór SO_3 w monohydracie H_2SO_4 (handlowo 20–25 % wolnego SO_3).
- Bezwodny H_2SO_4 (monohydrat) — ciecz bezbarwna, oleista, miesza się z wodą w każdym stosunku (reakcja **silnie egzotermiczna**).
- Polska produkcja: ok. 2 mln ton/rok (zakłady: Police, Toruń, Tarnów).

1.2. Właściwości stężonego H_2SO_4

Właściwość	Opis
Żrący	Powoduje poważne oparzenia chemiczne (symbol C — Corrosive)
Silnie higroskopijny	Chłonie wodę, zwęgla substancje organiczne
Utleniający	Reaguje z większością metali i niektórymi niemetalami
Nie reaguje ze stalą	Transport w stalowych cysternach (pasywacja)

1.3. Zastosowania H_2SO_4

Dziedzina	Przykłady
Nawozy sztuczne	Superfosfat, siarczan amonu
Produkcja kwasów	H_3PO_4, $HF_{(aq)}$, $HCl_{(aq)}$, kwas mrówkowy
Przemysł chemiczny	Materiały wybuchowe, sole (siarczany), tworzywa sztuczne, barwniki
Rolnictwo	Środki ochrony roślin
Przemysł lekki	Guma, papier, sztuczny jedwab, środki piorące
Rafinerie	Oczyszczanie frakcji ropy naftowej
Hutnictwo / Energetyka	Hutnictwo żelaza, elektrolit akumulatorów ołowiowych
Farmacja	Półprodukty farmaceutyczne, wymieniacze jonowe

2. Surowce

Surowiec	Rola	Szczegóły
Siarka rodzima	Źródło SO_2	Złoża w okolicy Tarnobrzega; cząsteczki S_8, niski punkt topnienia. Czystość 99,996 %.
Siarka odzyskiwana	Źródło SO_2	Z zasiarczonych: ropy naftowej, gazu ziemnego, spalin z elektrociepłowni (SO_2), gazów prażalniczych. ~30 mln t/rok (~25 % światowej produkcji siarki).
Siarkowodór (H_2S)	Źródło SO_2	Usuwany z gazu ziemnego metodą absorpcyjną (MEA — monoetanoloamina), następnie utleniany do S w instalacji Clausa.
Piryty (FeS_2)	Źródło SO_2	Prażone w piecach fluidyzacyjnych. Reakcja: $4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$
Rudy siarczkowe metali	Źródło SO_2	Rudy metali nieżelaznych, kwasy odpadowe
Powietrze	Utleniacz (O_2)	Oczyszczone i osuszone; dostarcza O_2 do spalania i utleniania katalitycznego
Katalizator wanadowy (V_2O_5)	Katalizator	Utlenianie $SO_2 \rightarrow SO_3$; E_a = 92 kJ/mol (zamiast >300 kJ/mol bez katalizatora)
Stężony H_2SO_4 / oleum	Absorbent SO_3	98 % H_2SO_4 lub 20–25 % oleum; pochłania SO_3 bez tworzenia mgły

Odzyskiwanie siarki z H_2S — schemat

Gaz ziemny / ropa → **odsiarczanie** → gaz bogaty w H_2S (~80 % po instalacji MEA) → **instalacja Clausa**: utlenianie H_2S do siarki elementarnej o dużej czystości

Hydroodsiarczanie oleju napędowego → gaz ~30 % H_2S → instalacja MEA → stężenie do ~80 % H_2S → inst. Clausa

3. Chemizm procesu — wszystkie reakcje

Reakcja 1 — Spalanie siarki (Etap I)

$$S + O_2 + 3{,}76\ N_2 \rightarrow SO_2 + 3{,}76\ N_2 \quad \Delta H = -297\ \mathrm{kJ/mol}$$

- Reakcja **silnie egzotermiczna**, nieodwracalna.
- Prowadzona w **nadmiarze powietrza** — stężenie SO_2 w gazie: 7–12 % (zależnie od typu pieca).

Reakcja 1b — Prażenie pirytów (alternatywa)

$$4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$$

- Piec fluidyzacyjny, alternatywne źródło SO_2.

Reakcja 2 — Utlenianie katalityczne SO_2 do SO_3 (Etap II — serce procesu)

$$2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3 \quad \Delta H = -198\ \mathrm{kJ/mol}$$

- Reakcja **odwracalna** i **egzotermiczna**.

- Trzeciego rzędu, wysoka energia aktywacji (>300 kJ/mol bez katalizatora).
- Z katalizatorem wanadowym: E_a = 92 kJ/mol SO_3.
- Prowadzona pod ciśnieniem atmosferycznym (0,1 MPa), w temperaturze 380–600 °C.

Reakcja 3 — Absorpcja SO_3 (Etap III)

$$SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2S_2O_7 \quad \text{(oleum / kwas pirosiarkowy)}$$

$$H_2S_2O_7 + H_2O \rightarrow 2\ H_2SO_4$$

Sumarycznie: $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
W praktyce SO_3 **NIE absorbuje się w wodzie** — tworzy mgłę kwasową trudną do skondensowania. Absorpcja prowadzona w stężonym H_2SO_4 lub oleum.

Reakcja poboczna — zatrucie katalizatora

$$As \rightarrow As_2O_5 \text{ (w 600 °C)} \rightarrow V_2O_5 \cdot As_2O_5 \quad \text{(zatrucie kontaktu)}$$

- Trucizny katalityczne: pył, mgiełka kwasu, **arszenik**, fluor, siarczan(VI) żelaza(III), para wodna.
- Konieczne dokładne oczyszczenie gazu **przed** węzłem kontaktowym.

4. Szczegółowy opis etapów procesu

ETAP I — Wytwarzanie gazu procesowego SO_2 (spalanie siarki)

Parametr	Wartość
Reakcja	$S + O_2 \rightarrow SO_2$ ($\Delta H = -297$ kJ/mol)
Temperatura w piecu	~1000–1100 °C
Ciśnienie powietrza	0,5–0,6 MPa
Stężenie SO_2 na wyjściu	7–12 % (piec wtryskowy: 9,5–10,5 %; cyklonowy: ~12 %)
Wejście	Ciekła siarka (99,996 %) + oczyszczone, osuszone powietrze
Wyjście	Gaz ~500 °C zawierający SO_2 + N_2 + nadmiar O_2; para wodna z kotła

Aparaty i ich działanie — krok po kroku

Nr	Aparat	Budowa, materiały, działanie
1	**Topielnik**	Ogrzewanie siarki stałej **parą wodną** (przeponowo — para nie styka się z siarką) do stanu ciekłego. Siarka topi się w stosunkowo niskiej temperaturze.
2	**Pompa zanurzeniowa**	Przesyłanie ciekłej siarki z topielnika przez filtr do zbiornika buforowego. Pompa zanurzona w ciekłej siarce.
3	**Filtr**	Oczyszczanie ciekłej siarki z zanieczyszczeń stałych (pyły, pozostałości).
4	**Zbiornik siarki ciekłej**	Zbiornik buforowy, ogrzewany, utrzymujący siarkę w stanie ciekłym. Zapewnia ciągłość podawania surowca.
5	**Dmuchawa powietrza**	Tłoczenie oczyszczonego i osuszonego powietrza pod ciśnieniem 0,5–0,6 MPa do pieca. Powietrze jest wcześniej suszone w wieży suszącej z 93–98 % H_2SO_4.
6	**Piec wtryskowy**	**Budowa:** Kształt **walca**, wykonany z **blachy stalowej**. Wewnątrz wyłożony **grubą warstwą cegły ogniotrwałej i kwasoodpornej** (ochrona stali przed korozją w wysokiej temperaturze). **Elementy wewnętrzne:** • **Rozpylacz (dysza)** — wprowadza ciekłą siarkę, rozpylając ją na drobne kropelki dla zwiększenia powierzchni kontaktu z powietrzem. • **Łopatki kierujące** — nadają powietrzu ruch wirowy, zapewniając dokładne wymieszanie z rozpyloną siarką. • **Przegrody** — ułatwiają wymieszanie gazów (zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów). • **Komora dotłeniająca** — zapewnia całkowite spalenie siarki (nadmiar powietrza). **Działanie:** Ciekła siarka jest rozpylana dyszą w strumieniu gorącego, wirującego powietrza. Następuje

		natychmiastowe zapalenie i spalenie w temperaturze ~1100 °C. Gaz wylotowy zawiera 9,5–10,5 % SO_2.
6a	**Piec cyklonowy** (alternatywa)	Mieszanina powietrza i ciekłej siarki wprowadzana **stycznie do obwodu pieca**, co tworzy intensywny wir. Mniejsze rozmiary niż piec wtryskowy. Powietrze doprowadzane między płaszcz stalowy a wymurówkę — ogrzewa się przed spalaniem, co zwiększa szybkość reakcji. Gaz wyjściowy: ~12 % SO_2.
7	**Kocioł parowy**	**Budowa:** Zintegrowany z piecem. Zawiera rury wypełnione **wodą zmiękczoną**. **Działanie:** Gorący gaz (~1100 °C) przepływa wokół rur, oddając ciepło wodzie. Woda zamienia się w **parę wodną**, która pokrywa zapotrzebowanie energetyczne zakładu (zasada najlepszego wykorzystania energii). Gaz zostaje ochłodzony z ~1100 °C do ~500 °C — temperatura odpowiednia do podania na katalizator.

ETAP I-bis — Oczyszczanie gazu procesowego

Przed podaniem gazu na katalizator wanadowy **konieczne** jest dokładne oczyszczenie, ponieważ trucizny katalityczne nieodwracalnie niszczą kontakt:

Nr	Operacja	Aparatura i opis
1	**Odpylanie**	**Cyklony** (siła odśrodkowa) + **elektrofiltry** (pole elektryczne osadza cząstki pyłu na elektrodach). Usuwają pyły stałe.
2	**Płukanie**	**Wieże płuczące (skrubery)** — gaz przepływa przez strugi H_2SO_4, który wychwytuje mgiełkę kwasową, arsen, fluor.
3	**Suszenie**	**Wieża susząca** z 93–98 % H_2SO_4. Gaz musi być **absolutnie suchy** — para wodna jest trucizną katalizatora wanadowego i powoduje tworzenie mgły w wieżach absorpcyjnych.

ETAP II — Utlenianie katalityczne SO_2 do SO_3 (węzeł kontaktowy)

Parametr	Wartość
Reakcja	$2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ($\Delta H = -198$ kJ/mol)
Temperatura	380–600 °C (optymalna malejąca ze wzrostem stopnia przemiany)
Ciśnienie	Atmosferyczne — 0,1 MPa
Katalizator	Masa wanadowa (V_2O_5 + aktywatory + nośnik)
Wejście	Gaz ~500 °C: SO_2 (7–12 %) + O_2 + N_2
Wyjście	Gaz zawierający SO_3, $\varepsilon \approx 98{,}6$ % (po 5 półkach)

Katalizator wanadowy — skład i właściwości

Składnik	Rola	Udział
V_2O_5 (tlenek wanadu(V))	Właściwy kontakt (substancja aktywna)	5–7 %
Na_2O, K_2O	Aktywatory (promotory)	~35 %
Glinokrzemiany / SiO_2	Nośnik (porowaty)	~60 %

Właściwość	Wartość / opis
Temperatura zapłonu	380–400 °C (minimalna temperatura aktywności)
Temperatura dezaktywacji	>600 °C — **nieodwracalna** utrata właściwości katalitycznych!
Trucizny	Arszenik (As), para wodna, siarczan(VI) żelaza(III)
Średnica ziaren	<5 mm → proces w strefie kinetycznej

Porównanie katalizatorów

Katalizator	E_a [kJ/mol]	Temp. zapłonu	Uwagi
Brak	>300	—	Zbyt wolna reakcja
Platynowy	Najniższa	Najniższa	Drogi, łatwo się zatruwa
Wanadowy (V_2O_5)	**92**	**380–400 °C**	**Tańszy, odporniejszy — STOSOWANY**

Aparat kontaktowy — budowa i działanie

Pięciopółkowy aparat kontaktowy — główny aparat węzła. Na każdej półce warstwa masy kontaktowej (katalizatora wanadowego). Gaz przechodzi kolejno przez półki 1' → 2' → 3' → 4' → 5'. **Między półkami — chłodzenie gazu** (kluczowe!).

Schemat przepływu gazu przez węzeł kontaktowy:

1. Powietrze → **wymiennik ciepła (3)** [ogrzewanie] → **piec (1)** [spalanie siarki]
2. Gaz 10–12 % SO_2 → **kocioł (1a)** [chłodzenie przeponowe do ~500 °C] → **półka 1'** [utlenianie]
3. Gaz z półki 1' → **wymiennik (3)** [chłodzenie] → **półka 2'**
4. Gaz z półek 2', 3', 4' → chłodzenie bezprzeponowe zimnym powietrzem
5. Gaz z półki 5' → **ekonomizer (4)** [chłodzenie, ogrzewanie wody do kotła] → absorpcja
6. Ogrzana woda z ekonomizera → kocioł (1a)

Temperatura optymalna a stopień przemiany ε

T_{opt} [°C]	604	574	540	494	482	466	456	446	434
ε [%]	60	70	80	90	92	94	95	96	97

Im wyższy stopień przemiany, tym niższa wymagana temperatura optymalna (zgodne z regułą Le Chateliera).

Interpretacja wykresu schodkowego ε = f(T)

- Każda „schodka" = jedna półka aparatu kontaktowego.
- Na półce 1': gaz utlenia się i ogrzewa (prosta 1'), w punkcie D stopień przemiany >40 %, dalej już nie rośnie — osiągnięto temperaturę równowagi.
- Należy ochłodzić gaz poniżej temperatury odpowiadającej linii zapłonu (punkt F).
- Kolejne półki: coraz wyższy ε, coraz niższa temperatura optymalna.
- **Stopień przemiany po 5 półkach: ~98,6 %**

Stopień przemiany — definicja

> **ε** = $n(SO_3) / [n(SO_2) + n(SO_3)] = b / (a + b)$
>
> gdzie: a — zawartosc procentowa SO_2, b — zawartosc procentowa SO_3 w gazie

ETAP III — Absorpcja SO_3 — wytwarzanie H_2SO_4 i oleum

Parametr	Wartość
Reakcja	$SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2S_2O_7$; $H_2S_2O_7 + H_2O \rightarrow 2\ H_2SO_4$
Charakter	Egzotermiczny
Wejście	Gaz zawierający SO_3 (ochłodzony)
Wyjście	H_2SO_4 98 % + oleum 20–25 % SO_3

Dlaczego NIE absorbuje się SO_3 w wodzie?

SO_3 + para wodna tworzy **mgłę kwasu siarkowego** — mikroskopijne kropelki trudne do skondensowania, unoszone przez gazy do atmosfery, powodujące zanieczyszczenie. Dlatego absorpcja prowadzona jest wyłącznie w **stężonym H_2SO_4 lub oleum**.

Aparatura absorpcji — budowa i działanie

Nr	Aparat	Budowa i działanie
1	**Chłodnica powietrzna**	Chłodzi gaz zawierający SO_3 przed wprowadzeniem do kolumn absorpcyjnych. Obniżenie temperatury zwiększa sprawność absorpcji.
2a	**Kolumna absorpcyjna (wieża oleum)**	**Budowa:** Wieża z **wypełnieniem ceramicznym** (pierścienie Raschiga lub siodła Berla). Zraszana **20 % oleum** od góry, SO_3 wprowadzany od dołu (przepływ przeciwprądowy). **Działanie:** SO_3 rozpuszcza się w oleum. Ilość absorbowanego SO_3 kontrolowana — nie większa niż 1,5 % (kontrola temperatury, ponieważ proces egzotermiczny).
2b	**Kolumna absorpcyjna (wieża końcowa)**	Zraszana **98 % H_2SO_4**. Pochłania niezabsorbowany SO_3 z kolumny 2a. Wzrost stężenia nie większy niż 0,2 %.
3a, 3b	**Zbiorniki cyrkulacyjne**	Obieg kwasu między wieżami absorpcyjnymi i chłodnicami. Jeśli stężenie oleum w wieży 2a zbyt duże → rozcieńczenie monohydratem z wieży 2b.
4	**Chłodnice ociekowe**	Odprowadzanie ciepła absorpcji. Kwas spływa po powierzchni chłodzącej, ochdładzany powietrzem lub wodą.
—	**Demistery**	Urządzenia do usuwania mgły i kropel H_2SO_4 z gazu. Chronią środowisko i aparaturę dalszych etapów.

5. Zastosowanie reguły Le Chateliera

Kluczowa reakcja: $\mathbf{2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3}$ — egzotermiczna, ze zmniejszeniem objętości (3 mole gazu → 2 mole gazu).

Czynnik	Zmiana	Efekt wg Le Chateliera	Zastosowanie w procesie
Temperatura	Obniżenie	Przesunięcie równowagi w prawo → więcej SO_3	Chłodzenie gazu między półkami aparatu kontaktowego. Temp. optymalna maleje ze wzrostem ε. Ale nie poniżej 380 °C (temp. zapłonu katalizatora!).
Ciśnienie	Podwyższenie	Przesunięcie w prawo (mniej moli gazowych po prawej)	Teoretycznie korzystne, ale **nie stosowane**! Różnica przy 0,1 vs 5 MPa w 400 °C to tylko 0,65 %. Aparatura ciśnieniowa zbyt kosztowna.
Stężenie produktu	Usunięcie SO_3	Przesunięcie równowagi w prawo	Metoda podwójnej absorpcji (DK/DA): usunięcie SO_3 po 3 półkach → dalsze utlenianie na półce IV.
Stężenie substratu	Więcej O_2	Przesunięcie w prawo	Spalanie siarki w **nadmiarze powietrza** — zapewnia pełne spalenie S i przesuwa równowagę.

Wpływ ciśnienia na stopień przemiany (skład: 7 % SO_2,

11 % O_2, 82 % N_2)

Temperatura	ε przy 0,1 MPa	ε przy 5 MPa	Różnica	Wniosek
400 °C	wysoki	jeszcze wyższy	**tylko 0,65 %**	Nie opłaca się
600 °C	niski	wyższy	**aż 21,2 %**	I tak nie stosuje się (koszty)

Wnioski praktyczne:

- Proces prowadzony pod ciśnieniem atmosferycznym (0,1 MPa) — podwyższanie nieopłacalne.
- Temperaturę obniża się stopniowo na kolejnych półkach, ale nie poniżej ~380 °C.
- Stosuje się absorpcję pośrednią (usunięcie produktu SO_3 z układu).
- Nadmiar powietrza zapewnia pełne spalenie S i przesuwa równowagę w prawo.

6. Metoda podwójnej kontaktacji / absorpcji (DK/DA, DC/DA)

6.1. Zasada działania

Aparat kontaktowy podzielony na **dwie części** z absorpcją pośrednią:

I etap utleniania — półki I, II, III → stopień przemiany ~90–94 %

↓

I stopień absorpcji — pochłonięcie SO_3 (usunięcie produktu z układu!)

↓

II etap utleniania — półka IV → utlenienie pozostałego SO_2

↓

II stopień absorpcji — pochłonięcie SO_3

↓

Gazy odlotowe praktycznie bez SO_2/SO_3

Parametr	Wartość
Całkowity stopień przemiany	**do 99,7 % (nawet 99,8 %)**
Stopień absorpcji SO_3	**99,999 %**

6.2. Instalacja DK/DA — pełny schemat aparatów

Nr	Aparat	Funkcja
1	Zbiornik siarki płynnej	Magazyn surowca (czystość 99,996 %)
2	Piec	Spalanie siarki, ciepło → para wysokoprężna
3, 4	Wymienniki ciepła I, II	Chłodzenie/ogrzewanie gazów między półkami
5	Aparat kontaktowy	Utlenianie SO_2 (półki I–IV)
6, 7	Wymienniki ciepła III, IV	Chłodzenie gazów między półkami
8	Ekonomizer	Chłodzenie gazów, ogrzewanie wody zasilającej kocioł
9	Wieża susząca (WS)	Suszenie powietrza kwasem siarkowym (93–98 %)
10	Łapacz mgły	Usuwanie mgły kwasowej
11, 17, 20	Zbiorniki cyrkulacyjne	Obieg kwasu / oleum
12, 15, 18, 21	Chłodnice	Odprowadzanie ciepła absorpcji
13	Wieża oleum (WO)	Absorpcja SO_3 w 25 % oleum
14	Zbiornik cyrk. oleum	Obieg oleum
16	Wieża absorpcyjna WA I	Absorpcja po I etapie, 98,3 % H_2SO_4
19	Wieża absorpcyjna WA II	Absorpcja po II etapie, 98,3 % H_2SO_4
22	Dmuchawa powietrza	Tłoczenie powietrza

6.3. Przebieg procesu DK/DA — krok po kroku

1. Siarka (99,996 %) + ogrzane, osuszone powietrze → **piec** → spalanie.
2. Ciepło spalania → para wysokoprężna (zasada najlepszego wykorzystania energii).
3. Gaz SO_2 → półki I, II, III aparatu kontaktowego (chłodzenie między półkami w wymiennikach).
4. Stopień utleniania po 3 półkach: **~94 %**.
5. Chłodzenie do 180 °C → **wieża oleum WO** (25 % wolnego SO_3) → **wieża absorpcyjna WA I** (98,3 % H_2SO_4).
6. Gaz po absorpcji (praktycznie sam SO_2) → ogrzanie do 450 °C → **półka IV** → utlenianie.
7. Stopień utleniania po obu etapach: **~99,7 %**.
8. Chłodzenie w ekonomizerze → **wieża WA II** (98,3 % H_2SO_4).
9. **Gazy odlotowe praktycznie nie zawierają tlenków siarki.**

6.4. Porównanie metod

Parametr	PK/PA (pojedyncza)	DK/DA (podwójna)
Stopień przemiany	98,6 %	**99,7 %**
Emisja SO_2	1,4 % siarki	**~0,3 % siarki**
Stopień absorpcji	Wysoki	**99,999 %**
Koszt budowy	Bazowy	+25 %
Zużycie energii	Mniejsze	Większe (dodatkowe pompy)

Technologia przyszłości: TK/TA (trzykrotna kataliza / trzykrotna absorpcja) — jeszcze mniejsza emisja.

7. Schemat ideowy całego procesu (DK/DA)

```
SIARKA (ciekła, 99,996 %)
    │
    ▼
[TOPIELNIK] —para wodna—→ [POMPA] → [FILTR] → [ZBIORNIK]
    │
    ▼
[PIEC WTRYSKOWY] ← powietrze osuszone (0,5–0,6 MPa) ← [WIEŻA SUSZĄCA] ←
[DMUCHAWA]
  (spalanie, ~1100 °C:  S + O2 → SO2)
    │
    ▼
[KOCIOŁ PAROWY] →→→ para wodna (energia dla zakładu)
  (chłodzenie do ~500 °C)
    │
    ▼
[OCZYSZCZANIE GAZU]: Cyklony → Elektrofiltry → Skrubery → Wieża susząca
    │
    ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ APARAT KONTAKTOWY — I ETAP UTLENIANIA  │
│  Półka I → wymiennik → Półka II →         │
│  chłodzenie → Półka III                   │
│  (2 SO2 + O2 ⇌ 2 SO3, kat. V2O5)       │
│  ε po 3 półkach: ~90–94 %               │
└──────────────────────────────────────┘
    │
    ▼
[ABSORPCJA I stopień] — Wieża oleum WO (25 % SO3) + Wieża WA I (98,3 %
H2SO4)
    │
```

```
    ▼
┌──────────────────────────────────────┐
│ APARAT KONTAKTOWY – II ETAP UTLENIANIA│
│  Półka IV (ogrzanie do 450 °C)        │
│  ε po obu etapach: ~99,7 %            │
└──────────────────────────────────────┘
    │
    ▼
[EKONOMIZER] → (ogrzana woda → kocioł)
    │
    ▼
[ABSORPCJA II stopień] – Wieża WA II (98,3 % H2SO4)
    │
    ▼
PRODUKTY: H2SO4 ~98 % + oleum 20–25 %
GAZY ODLOTOWE: praktycznie bez SO2/SO3
```

Zasady technologiczne zastosowane w procesie

Zasada	Realizacja w procesie
Zasada najlepszego wykorzystania energii	Kocioł parowy, wymienniki ciepła, ekonomizer — odzyskiwanie ciepła egzotermicznych reakcji
Zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów	Chłodzenie między półkami (obniżanie temp. do optymalnej), przegrody w piecu
Zasada najlepszego wykorzystania surowców	Wielostopniowe utlenianie, podwójna absorpcja, nadmiar powietrza

8. Produkty uboczne, emisje, bezpieczeństwo

8.1. Emisje do środowiska

Związek	Przyczyna emisji
SO_2 (tlenek siarki(IV))	Niski stopień przereagowania (niepełna konwersja na SO_3)
SO_3 (tlenek siarki(VI))	Niska sprawność absorpcji
Krople H_2SO_4	Niewłaściwe parametry absorpcji
Mgła H_2SO_4	Niewłaściwe parametry absorpcji i niewłaściwe mycie gazu

8.2. Skutki emisji SO_2

- **Kwaśne deszcze** — niszczenie roślinności, korozja budowli, zakwaszanie gleb i zbiorników wodnych.
- Wymagania BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) — kontrola i optymalizacja całego procesu.

8.3. Produkty uboczne użyteczne

- **Para wodna** — z kotła parowego, pokrywa zapotrzebowanie energetyczne zakładu.
- **Oleum (20–25 %)** — nadmiar do zbiorników magazynowych (produkt handlowy).

8.4. Bezpieczeństwo i BHP

Zagadnienie	Opis
Klasyfikacja zagrożeń	Symbol **C** (Corrosive / Żrący) — poważne oparzenia chemiczne
Środki ochrony	Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, okulary, fartuch kwasoodporny)
Regulaminy	Przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych i regulaminów BHP

8.5. Kontrola procesu (wg BAT)

1. Temperatura masy kontaktowej na półkach aparatu kontaktowego.
2. Stężenie SO_2 przed procesem utlenienia i po absorpcji.
3. Emisja gazów wyłotowych (monitoring ciągły).

8.6. Ochrona środowiska — stosowane rozwiązania

- Stosowanie metody podwójnej absorpcji (DK/DA) zamiast pojedynczej.
- Demistery w wieżach absorpcyjnych (usuwanie mgły).
- Suszenie powietrza w wieży suszącej (zapobieganie tworzeniu mgły).
- Utrzymywanie właściwych stężeń oleum i H_2SO_4 w wieżach absorpcyjnych.
- Kierunek BAT: technologia TK/TA (trzykrotna kataliza / trzykrotna absorpcja).

Rozdział 3: Kwas fosforowy(V) — H_3PO_4

Metoda ekstrakcyjna (mokra) — metoda dwuwodzianowa
Źródło: *„Wytwarzanie kwasu fosforowego(V) oraz nawozów fosforowych i wieloskładnikowych"* — A. Tomczak, MEN/ITeE Radom 2006

Spis treści rozdziału:

1. Wprowadzenie
2. Surowce
3. Chemizm procesu — reakcje chemiczne
4. Szczegółowy opis etapów procesu
5. Schemat ideowy procesu
6. Produkty uboczne i odpady
7. Materiały konstrukcyjne aparatury
8. Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe
9. BHP i ochrona środowiska
10. Parametry procesowe i perspektywy rozwoju

1. Wprowadzenie

Produkt — kwas ortofosforowy(V)

Kwas ortofosforowy(V), o wzorze **H_3PO_4**, wytwarzany metodą ekstrakcyjną (EKF — ekstrakcyjny kwas fosforowy) jest jednym z najważniejszych półproduktów przemysłu chemicznego. Większość światowej produkcji H_3PO_4 opiera się na **metodzie ekstrakcyjnej dwuwodzianowej (mokrej)**, która polega na rozkładzie surowca fosforowego (fosforytu)

mocnym kwasem nieorganicznym (H_2SO_4) i oddzieleniu soli wapniowych od roztworu H_3PO_4.

Alternatywą jest **metoda termiczna (TKF)** — droższa, ale dająca czystszy produkt.

Właściwości H_3PO_4

Właściwość	Wartość
Stan skupienia	Bezbarwne ciało stałe (czysty); stężony ~80% — oleista ciecz
Temperatura topnienia	43°C
Higroskopijność	Silnie higroskopijny, dobrze rozpuszczalny w wodzie
Odwadnianie	$H_4P_2O_7$ (kwas pirofosforowy, t.top. 610°C)
Silne ogrzewanie	HPO_3 (kwas metafosforowy)
Sole (3 szeregi)	Ortofosforany (Na_3PO_4), wodoroortofosforany (Na_2HPO_4), diwodoroortofosforany (NaH_2PO_4)

Zastosowania H_3PO_4

- **Nawozy mineralne** — większość produkcji (superfosfaty, MAP, DAP, NPK)
- Dodatki paszowe
- Chemia gospodarcza, sole techniczne
- Preparaty farmaceutyczne
- Środki piorące
- Preparaty do odrdzewiania i usuwania kamienia kotłowego
- Dentystyka

2. Surowce

Surowiec	Wzór / Postać	Rola w procesie	Uwagi
Fosforyty	$Ca_3(PO_4)_2$ (złoża osadowe)	Źródło fosforu (P_2O_5)	~30% P_2O_5; główne złoża: Maroko (60% świat.), USA, Algieria, Tunezja, Chiny; ~80% z kopalń odkrywkowych; niektóre wzbogacone w uran
Apatyty	$Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$	Źródło fosforu (P_2O_5)	Fluoroapatyt $Ca_5(PO_4)_3F$: 42,26% P_2O_5, 3,78% F; krystalizuje heksagonalnie; złoża: Półwysep Kola, Hiszpania, Indie
Kwas siarkowy(VI)	H_2SO_4 (96–98%)	Reagent rozkładający fosforyt	~50% produkcji siarki (jako H_2SO_4) idzie na H_3PO_4 i nawozy; wstępnie rozcieńczany przed dozowaniem
Woda	H_2O	Rozcieńczalnik H_2SO_4; przemywanie fosfogipsu	Popłuczkowy H_3PO_4 z przemywania fosfogipsu zastępuje część wody (lepsze stężenie EKF)

2.1. Minerały fosforowe — szczegóły

Apatyt — $Ca_5(PO_4)_3(F,Cl,OH)$

- Fosforan bezwodny, najliczniejsza grupa minerałów fosforowych
- Układ krystalograficzny: **heksagonalny**
- Postacie kryształów: wydłużone słupkowe (do kilkuset kg), igielkowe (najczęściej), tabliczkowe
- Odmiany wg anionu: fluoroapatyt, chloroapatyt, apatyt hydroksylowy, apatyt węglanowy

- Może zawierać: jon węglanowy, Na_2O, Ce_2O_3 (do 5%), MgO, Fe_2O_3, Al_2O_3
- Łupliwość wyraźna, przełam nierówny/muszlowy, kruchy, połysk szklisty
- Barwy: biały, zielony, niebieski, żółty, szary, fioletowy, czerwony, bezbarwny

Fosforyty (fosfaty) — złoża osadowe apatytu

- Teoretycznie >50% fosforanów, ~30% P_2O_5
- Powstały z wietrzejących skał magmowych
- Formy: konkrecje (płytkie morze) lub warstwy (głębsze morze)
- Rozpuszczalność $Ca_3(PO_4)_2$ w wodzie: 0,00486% (20°C) — bardzo mała
- **Polska**: niewielkie zasoby ubogich fosforytów (rejon Annopola) — produkcja oparta na imporcie

2.2. Wstępna obróbka fosforytów (mielenie)

- **Cel**: Zwiększenie powierzchni sumarycznej dla lepszego kontaktu z kwasem → przyspieszenie reakcji
- **Wymagane rozdrobnienie**: 90% materiału < 0,16 mm (mączka fosforytowa)
- **Aparatura**: Młyny pierścieniowe trójwalcowe; młyny z powietrznym oddzielaniem mączki (jednoczesne suszenie — fosforyty zawierają do 10% wody)
- **Odsiewanie**: sita wibracyjne — materiał grubszy wraca do młyna
- **Transport**: przenośnik ślimakowy do właściwego procesu

2.3. Kwas siarkowy(VI) — H_2SO_4

Stosowany w stężeniu 96–98%, wstępnie rozcieńczany. Surowce do produkcji H_2SO_4: siarka rodzima, siarczkowe rudy metali nieżelaznych (Cu, Zn, Pb), siarkowodór, piryty, kwasy odpadowe, $FeSO_4$.

> **Rozcieńczanie H_2SO_4:** Zbiornik wyłożony blachą ołowianą lub winidurem. Kolejność: najpierw odmierzona ilość wody, potem H_2SO_4. Mieszanie sprężonym powietrzem (bełkotka). Proces **egzotermiczny** — często potrzebne chłodzenie (wężownice ołowiane). Stężenie i temperatura rozcieńczonego kwasu zależy od % P w surowcu.

3. Chemizm procesu — reakcje chemiczne

3.1. Główna reakcja ekstrakcji (metoda dwuwodzianowa)

Rozkład fluoroapatytu kwasem siarkowym:

$$Ca_{10}F_2(PO_4)_6 + 10\ H_2SO_4 + 20\ H_2O \rightarrow 6\ H_3PO_4 + 10\ CaSO_4 \cdot 2H_2O + 2\ HF$$

Rozkład fosforanu trójwapniowego (uproszczony zapis):

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3\ H_2SO_4 + 6\ H_2O \rightarrow 2\ H_3PO_4 + 3\ CaSO_4 \cdot 2H_2O$$

Udział P_2O_5 w apatycie:

$$Ca_{10}F_2(PO_4)_6 \rightarrow 3\ P_2O_5 + CaF_2 + 9\ CaO$$

3.2. Reakcje uboczne z zanieczyszczeniami

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$MgCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2\ H_3PO_4 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O + CO_2\uparrow$$

3.3. Reakcje fluorowodoru z krzemionką

$$4\ HF + SiO_2 \rightarrow SiF_4\uparrow + 2\ H_2O$$

$$2\ HF + SiF_4 \rightarrow H_2SiF_6$$

3.4. Odsiarczanie EKF

$$Ca^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow CaSO_4\downarrow$$

3.5. Produkcja superfosfatu prostego (reakcje powiązane)

Etap I — nadmiar H_2SO_4, tworzenie H_3PO_4:

$$2\ Ca_5(PO_4)_3F + 7\ H_2SO_4 + 3\ H_2O \rightarrow 7\ CaSO_4 + 3\ Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O + 2\ HF$$

Etap II — H_3PO_4 reaguje z nierozlozonym fluoroapatytem:

$$Ca_5(PO_4)_3F + 7\ H_3PO_4 \rightarrow 5\ Ca(H_2PO_4)_2 \cdot H_2O + HF$$

3.6. Reakcje produkcji nawozów NPK (pulpa MAP)

$H_3PO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ (MAP – diwodoroortofosforan amonu)

$NH_4H_2PO_4 + NH_3 \rightarrow (NH_4)_2HPO_4$ (DAP – wodoroortofosforan amonu)

$H_2SO_4 + 2\ NH_3 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$ (silnie egzotermiczna – utrzymuje temperaturę)

3.7. Metoda termiczna (TKF) — dla porównania

$P_4 + 5\ O_2 \rightarrow 2\ P_2O_5$ (spalanie fosforu)

$P_2O_5 + H_2O \rightarrow 2\ HPO_3$ (adsorpcja tlenku)

$HPO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4$ (uwodnienie)

4. Szczegółowy opis etapów procesu

Proces produkcji EKF metodą ekstrakcyjną dwuwodzianową obejmuje 15 etapów, pogrupowanych w węzły technologiczne.

1 Mielenie surowców fosforowych

Wejście	Surowy fosforyt (bryły)
Wyjście	Mączka fosforytowa (< 0,16 mm)

Wymagane rozdrobnienie: 90% ziaren < 0,16 mm

Wilgotność surowca: do 10% H_2O

Aparatura:

- **Młyny pierścieniowe trójwalcowe** — trzy walce obracają się na pierścieniu mielącym; surowiec podawany od góry jest rozcierany między walcami a pierścieniem. Materiał zmielony odprowadzany jest do strefy separacji.
- **Młyny z powietrznym oddzielaniem mączki** — wewnątrz młyna strumień powietrza unosi drobne cząstki (mączkę) do separatora, jednocześnie susząc materiał (co eliminuje potrzebę oddzielnej suszarni). Cząstki zbyt duże opadają z powrotem do strefy mielenia.
- **Sita wibracyjne** — do kontroli uziarnienia; materiał grubszy zawracany do młyna.
- **Przenośnik ślimakowy** — transport mączki do reaktorów ekstrakcyjnych.

2 Dozowanie kwasu siarkowego(VI) i popłuczek do reaktorów

Wejście	H_2SO_4 96–98%, woda, popłuczkowe kwasy fosforowe
Wyjście	Rozcieńczony H_2SO_4 o odpowiednim stężeniu i temperaturze

Stężenie wejściowe: 96–98% H_2SO_4

Charakter: Proces egzotermiczny — wymaga chłodzenia!

Ważne: Do rozcieńczania najlepiej użyć rozcieńczonego H_3PO_4 z przemywania fosfogipsu — uzyskuje się bardziej stężony EKF. Można też dozować kwas pohydrolityczny (odpad z produkcji bieli tytanowej), ale max zanieczyszczeń (Fe+Al+Mg): 0,75 kmol/t 100% H_3PO_4.

Aparatura — zbiornik rozcieńczający:

- **Korpus:** Zbiornik stalowy wyłożony **blachą ołowianą** lub **winidurem** (twarde PCV) — odporność na korozję kwasową.

- **Bełkotka:** Rura doprowadzająca sprężone powietrze do dna zbiornika — powietrze wychodząc w postaci pęcherzyków miesza zawartość (bez elementów ruchomych).
- **Wężownice ołowiane:** Spirale z rur ołowianych zanurzone w cieczy — pełnią funkcję wymiennika ciepła do odprowadzenia ciepła reakcji egzotermicznej.
- **Kolejność:** Najpierw odmierzona ilość wody, potem H_2SO_4 (nigdy odwrotnie!).

3 Dozowanie surowca fosforowego do reaktorów

Wejście	Mączka fosforytowa (< 0,16 mm)
Wyjście	Surowiec dozowany do reaktorów (sprzężone z dozowaniem H_2SO_4)

Dozowanie mączki fosforytowej jest **sprzężone z dozowaniem czystego H_2SO_4** — oba strumienie muszą być równomiernie i proporcjonalnie podawane. Równomierne dozowanie jest kluczowe dla wydajności procesu ekstrakcji i jakości kryształów fosfogipsu.

4 Ekstrakcja (węzeł ekstrakcji) — ETAP KLUCZOWY

Wejście	Mączka fosforytowa, rozcieńczony H_2SO_4, popłuczkowe roztwory H_3PO_4
Wyjście	Pulpa (zawiesina $CaSO_4$ w H_3PO_4), gazy fluorowe (HF, SiF_4)

Reakcja główna:

$$Ca_{10}F_2(PO_4)_6 + 10\ H_2SO_4 + 20\ H_2O \rightarrow 6\ H_3PO_4 + 10\ CaSO_4 \cdot 2H_2O + 2\ HF$$

Temperatura: 70–80°C (dihydratowa)

Czas przebywania: 4–8 h

Stosunek faza ciekła:stała: 3:1

Kryształy gipsu: 100–200 µm

Charakter: Egzotermiczny, chłodzenie próżniowe

Nadmiar: H_2SO_4 (krytyczny parametr)

Aparatura — reaktory ekstrakcyjne:

- **Korpus:** Stalowy zbiornik pokryty warstwą **gumy** (wygumowany) — guma chroni stal przed agresywną mieszaniną kwasów. Wewnętrzna powierzchnia wymurowana **kształtkami kwasoodpornymi** (ceramika odporna na H_2SO_4, H_3PO_4 i HF).
- **Mieszadła:** Ze **stali kwasoodpornej** — zapewniają ciągłe, intensywne mieszanie pulpy (utrzymanie zawiesiny fosfogipsu, równomierny kontakt reagentów).
- **Układ recyrkulacji:** Duży recykling pulpy między reaktorami — zwiększa czas kontaktu i wydajność.
- **Powód dobór materiałów:** Jednoczesna obecność H_2SO_4, H_3PO_4 i HF — wyjątkowo silne działanie korodujące.

Czynniki wpływające na wydajność ekstrakcji:

1. Stopień rozdrobnienia surowca
2. Równomierne dozowanie surowców, prawidłowa proporcja fosforyt:H_2SO_4
3. Stabilne parametry (temperatura, nadmiar H_2SO_4, stężenie P_2O_5)
4. Prawidłowa recyrkulacja pulpy
5. Dobre wymieszanie pulpy
6. Stały poziom pulpy i stężenia $CaSO_4$ w reaktorach
7. Ciągłe dozowanie środków przeciwpianowych
8. Stabilność ruchu całej instalacji

5 Chłodzenie pulpy reakcyjnej

Wejście	Gorąca pulpa reakcyjna z reaktorów
Wyjście	Schłodzona i zagęszczona pulpa

Aparatura — wyparka adiabatyczna:

- **Zasada działania:** Pulpa wprowadzana do komory o obniżonym ciśnieniu — część wody odparowuje (adiabatycznie), co **jednocześnie chłodzi** pulpę i **zagęszcza** ją.
- **Korpus:** Stalowy, **wygumowany** (warstwa gumy na wewnętrznej ściance).
- **Wymurowanie: Kształtki kwasoodporne** — identyczne jak w reaktorach.
- Opary z wyparki kierowane do układu absorpcji gazów fluorowych.

6 Absorpcja gazów fluorowych z węzła ekstrakcyjnego

Wejście	Opary z reaktorów: HF, SiF_4, CO_2, pyły
Wyjście	Oczyszczone gazy → komin; roztwór H_2SiF_6

```
4 HF + SiO2 → SiF4 + 2 H2O
2 HF + SiF4 → H2SiF6 (kwas heksafluorokrzemowy)
```

Aparatura — absorber fluoru:

- **Konstrukcja:** Wieża absorpcyjna z wypełnieniem — gazy fluorowe przepuszczane przez roztwór kwasu heksafluorokrzemowego H_2SiF_6.
- **Ciecz absorpcyjna:** Roztwór H_2SiF_6 — pochłania HF i SiF_4.
- **Produkt:** Stężenie H_2SiF_6 do 15% → na wytwórnię Na_2SiF_6; lub 20% → kwas handlowy.
- Oczyszczone gazy odprowadzane kominem do atmosfery.

7 Filtracja pulpy (węzeł filtracji)

Wejście	Pulpa reakcyjna (zawiesina $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ w H_3PO_4)
Wyjście	H_3PO_4 surowy (~25% P_2O_5); fosfogips; popłuczkowy H_3PO_4 (recyrkulacja)

Aparatura — filtry:

- **Typ:** Filtry obrotowe próżniowe lub filtry taśmowe — duża powierzchnia filtracyjna, praca ciągła.
- **Zasada działania:** Pulpa podawana na powierzchnię filtrującą; próżnia zasysa fazę ciekłą (H_3PO_4) przez tkaninę filtracyjną, osad fosfogipsu pozostaje na filtrze.
- **Przemywanie:** Fosfogips przemywany **trzykrotnie wodą** dla odzyskania resztek H_3PO_4.
- **Recyrkulacja:** Popłuczkowe roztwory H_3PO_4 zawracane do węzła ekstrakcji.
- **Kryształy gipsu:** Muszą osiągnąć 100–200 µm, aby filtracja była skuteczna.

8 Magazynowanie kwasu fosforowego(V) surowego

Kwas surowy o stężeniu ok. **25% P_2O_5** kierowany jest do zbiorników magazynowych. Zbiorniki wykonane z materiałów kwasoodpornych (wygumowane lub wyłożone tworzywami odpornymi na korozję).

9 Ewakuacja fosfogipsu

Wejście	Fosfogips z filtrów
Wyjście	Fosfogips na składowisku (haldzie)

Transport **taśmociągiem** na składowisko. Średnia ilość: **4–5 t fosfogipsu (sucha masa) / t 100% H_3PO_4**. Ponad 95% fosfogipsu trafia na składowiska — bardzo małe wykorzystanie gospodarcze.

10 Zatężanie kwasu surowego (węzeł zatężania)

Wejście	Surowy H_3PO_4 (~25% P_2O_5), para grzewcza
Wyjście	Zatężony H_3PO_4 (32–54% P_2O_5), opary fluorowe

Stężenie początkowe: ~25% P_2O_5

Stężenie końcowe: 32–54% P_2O_5

Warunki: Praca pod próżnią

Ogrzewanie: Para wodna

Aparatura — wyparki zatężające:

- **Konstrukcja:** Szereg wyparek próżniowych połączonych szeregowo. Każda wyparka składa się ze stalowego korpusu z komorą odparowania.
- **Korpus:** Stalowy, **wygumowany** (warstwa gumy chroniąca przed korozją).
- **Urządzenia wewnętrzne:** Rurki grzejne, rura przelewowa, przegrody — wszystkie ze **stali kwasoodpornej**.
- **Wymiennik ciepła:** Podgrzewa kwas parą przed wprowadzeniem do komory próżniowej.

- **Zasada działania:** Podgrzany roztwór H_3PO_4 wprowadzany do komory o obniżonym ciśnieniu — następuje **rozprężanie** i gwałtowne odparowanie części wody. Obniżone ciśnienie zmniejsza temperaturę wrzenia, co ogranicza korozję.
- Opary (zawierające związki fluoru) kierowane do węzła absorpcji.

11 Absorpcja gazów fluorowych z węzła zatężania

Opary z wyparek zatężających zawierają związki fluoru (HF, SiF_4). Są oczyszczane w **oddzielnym węźle absorpcji** o analogicznej budowie jak w etapie 6 (absorber z roztworem H_2SiF_6). Oczyszczone gazy odprowadzane kominem.

12 Oczyszczanie EKF ze związków fluoru (odfluorowanie)

Wejście	EKF zatężony z domieszkami fluoru
Wyjście	EKF odfluorowany; Na_2SiF_6 (heksafluorokrzemian sodu)

Dwuetapowe odfluorowanie:

Etap	Metoda	Mechanizm
1. Etap ekstrakcji	Dozowanie ługu sodowego (NaOH) do reaktora	Wytrącenie fluoru jako **Na_2SiF_6** (heksafluorokrzemian sodu) — osaża się i może być odfiltrowany
2. Etap zatężania	Dozowanie krzemionki (SiO_2) do surowego H_3PO_4	Fluor przechodzi do fazy gazowej → absorpcja w węźle absorpcji ($HF + SiO_2 \rightarrow SiF_4$)

13 Odsiarczanie EKF (opcjonalne)

$$Ca^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow CaSO_4\downarrow$$

EKF zawiera ok. **4% siarczanów**, co uniemożliwia produkcję technicznych soli fosforowych. Odsiarczanie wykorzystuje ograniczoną rozpuszczalność $CaSO_4$ w H_3PO_4 — dodanie jonów Ca^{2+} powoduje wytrącenie siarczanu wapnia.

14 Klarowanie kwasu fosforowego(V) odfluorowanego

Wejście	Zatężony H_3PO_4 (~52% P_2O_5) z zawiesinami
Wyjście	Sklarowany kwas fosforowy(V); szlam (recyrkulacja do reaktorów)

Problem: Zatężony kwas nie jest klarowny — zawiera sole nieorganiczne, zawiesiny Ca/Fe/Al, nieprzereagowana krzemionke, kryształy Na_2SiF_6.

Metody klarowania:

Metoda	Opis	Czas
Naturalna sedymentacja	Grawitacyjne opadanie zawiesin w odstojnikach	Kilkanaście dni
Przyspieszone klarowanie	Dodatek **flokulanta** — aglomeracja drobnych cząstek w większe, łatwiej opadające	Kilka godzin

Zawiesina spływa grawitacyjnie do zbiorników magazynowych, gdzie część soli wytrąca się i sedymentuje. **Szlam** z dna zbiornika odpompowywany do reaktorów (recyrkulacja). Sklarowany kwas kierowany na wydział nawozowy.

15 Magazynowanie kwasu zatężonego

Wejście	Sklarowany, zatężony H_3PO_4
Wyjście	Gotowy produkt (EKF 32–54% P_2O_5) do wysyłki lub dalszego przerobu

Zbiorniki magazynowe połączone ze zbiornikiem rozdzielczym kwasu zatężonego. Po odstawieniu i odprowadzeniu szlamu kwas jest gotowy do wysyłki na rynek lub do dalszego przerobu (np. produkcja nawozów).

5. Schemat ideowy procesu produkcji H_3PO_4

```
Fosforyt (bryły)
    |
    v
[1. MIELENIE] -----> Mączka fosforytowa (<0,16 mm)
                          |
H2SO4 96-98%                |
    |                     |
    v                     v
[2. ROZCIENCZANIE] --> [3. DOZOWANIE] --> [4. EKSTRAKCJA (reaktory)]
    + H2O                                     ^           |
    + popłuczkowy H3PO4                |           |
                              recyrkulacja popłuczek    |
                                                  |           |
                                            [5. CHŁODZENIE]   |
                                            (wyparka adiabt.)  |
                                                      |       |
                                  gazy fluorowe  <---------+       |
                                       |                           v
                              [6. ABSORPCJA]              [7. FILTRACJA]
                                       |                  /       |       \
                                       v                 v        v        v
                              H2SiF6       popłuczkowy   H3PO4     Fosfogips
                              (produkt ub.)   H3PO4       surowy     [9. EWAKUAC
                                            (recyrk.)   ~25% P2O5        |
                                                            |             v
                                                  [8. MAGAZYN]       Składowis
                                                            |
                                                            v
                                                [10. ZATĘŻANIE (wyparki próżn
                                                     |               |
                                                     v               v
                                                H3PO4 zatężony   [11. ABSORPC
                                                32-54% P2O5
                                                     |
                                            [12. ODFLUOROWANIE]
                                                     |
                                            [13. ODSIARCZANIE]
                                                     |
                                            [14. KLAROWANIE]
                                                     |
                                            [15. MAGAZYNOWANIE]
                                                     |
```

```
                                                    v
                                              PRODUKT KONCOWY
                                              (EKF 32-54% P2O5)
```

6. Produkty uboczne i odpady

6.1. Fosfogips — główny odpad

Parametr	Wartość
Skład główny	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (94–96%)
Domieszki	$Ca_3(PO_4)_2$ (1–3%), CaF_2 (1–3%), SiO_2 (0,5–5%)
Postać	Sól krystaliczna, barwa biało-szara
Wilgoć	20–30%
pH	min. 2,6
Ilość	4–5 t (sucha masa) / t 100% H_3PO_4
P_2O_5 całkowite	0,6–2%

Metale ciężkie w fosfogipsie

Metal	Cd	Cr	Pb	Zn	Cu	Ni	Mn	As	Hg
ppm	3–13	1–17	1–20	6–17	2–10	1–9	1–9	<1	<1

Wykorzystanie fosfogipsu

- Nawóz siarczanowy (rejony nieprzemysłowe, niskie siarczany w glebie)
- Podłoże pod uprawy pieczarek
- Środek kondycjonujący glebę
- Surowiec do mieszanek nawozowych

- Nawozów zawiesinowych i stałych (na bazie NH_4NO_3 lub mocznika)
- Budownictwo (ograniczone zastosowanie)

Problem środowiskowy: Ponad 95% fosfogipsu trafia na składowiska! Bardzo małe wykorzystanie gospodarcze. Fosfogips jest odpadem chemicznym zawierającym metale ciężkie i śladowe ilości substancji promieniotwórczych (z fosforytów wzbogaconych w uran).

6.2. Związki fluoru (produkt uboczny)

Uwalniają się podczas ekstrakcji i zatężania w postaci HF i SiF_4. Absorpcja w roztworze H_2SiF_6 (kwas heksafluorokrzemowy). Stężenie H_2SiF_6: do 15% → na wytwórnię Na_2SiF_6, lub 20% → kwas handlowy.

Zagospodarowanie związków fluoru:

- **Kwas fluorowodorowy (HF)** — trawienie szkła, synteza fluorków
- **Kriolit (Na_3AlF_6)** — topnik w przemyśle szklarskim, aluminiowym, ceramicznym
- **Heksafluorokrzemian sodu (Na_2SiF_6)** — szkło mleczne, emalie, kity, betony kwasoodporne, fluorowanie wody

6.3. Ścieki

Rodzaj ścieków	Skład	Postępowanie
Pochładnicze niezakwaszone	Czyste, niekwasowe	Nie wymagają neutralizacji → kanalizacja
Kwasne (z filtracji, absorpcji, zatężania)	H_3PO_4, H_2SiF_6	Oczyszczanie + neutralizacja **mleczkiem wapiennym**; osady na składowisko fosfogipsu

6.4. Gazy

Z ekstrakcji, filtracji i zatężania. Skład: HF, SiF_4, H_2SiF_6, CO_2, pyły surowców. Kierowane do stacji absorpcji fluoru → po oczyszczeniu → komin do atmosfery.

7. Materiały konstrukcyjne aparatury

Ogólna zasada: Wszystko co ma kontakt z H_2SO_4, H_3PO_4 i HF musi być kwasoodporne. Podstawowe materiały: guma, faolit, teflon, winidur, stal kwasoodporna.

Aparat	Korpus	Wnętrze / elementy robocze	Powód
Reaktory ekstrakcyjne	Stal pokryta warstwą **gumy**, wymurowane **kształtkami kwasoodpornymi**	Mieszadła ze **stali kwasoodpornej**	Kontakt z H_2SO_4 + H_3PO_4 + HF
Wyparki (zatężanie, adiabatyczne)	Stalowy, **wygumowany**	Rurki grzejne, rura przelewowa, przegrody ze **stali kwasoodpornej**	Kontakt z gorącym H_3PO_4 + pary fluorowe
Zbiorniki rozcieńczania H_2SO_4	Wyłożenie **blachą ołowianą** lub **winidurem** (PCV) lub teflonem	Wężownice ze stali kwasoodpornej lub ołowiu	Kontakt ze stężonym H_2SO_4
Etap rozkładu fosforytów	Pokrycie: **guma**, **faolit** (żywica fenolowo-krezolowa z napełniaczem kwasoodpornym) lub **teflon**	—	HF uwalniający się obok kwasów — wyjątkowa agresywność

8. Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe

8.1. Rodzaje nawozów fosforowych

Nawóz	Składnik główny	Min. P_2O_5
Superfosfat prosty	$Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4$	16%
Superfosfat wzbogacony	$Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4$	25%
Superfosfat potrójny (TSP)	$Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4$	38%
Precypitat (dwufosfat)	$CaHPO_4$	38%
Fosforyty częściowo rozłożone	$Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4$	20%
Fosforyty miękkie	$Ca_3(PO_4)_2 + CaCO_3$	25%
Termofosfat	Zasadowy fosforan Ca + krzemian Ca	25%
Fosforan glinowo-wapniowy	Ortofosforany Al i Ca	30%

8.2. Produkcja superfosfatu — etapy

1. **Przygotowanie surowców:** Rozdrobnienie fosforytów do < 0,16 mm
2. **Rozcieńczanie i chłodzenie H_2SO_4:** Do odpowiedniego stężenia i temperatury (30–40°C dla fosforytów, 50–70°C dla apatytów)
3. **Zarabianie superfosfatu:** Wymieszanie składników, zapoczątkowanie rozkładu
4. **Dojrzewanie:** W magazynie, 2–3 tygodnie — dokonczenie reakcji
5. **Absorpcja gazów fluorowych:** Rozpuszczenie w wodzie → H_2SiF_6

Superfosfat wzbogacony/potrójny: Fosforyty rozkładane H_3PO_4 (min. 50% H_3PO_4) zamiast H_2SO_4 — można uzyskać nawóz o wysokiej zawartości P nawet z ubogich fosforytów.

8.3. Nawozy wieloskładnikowe NPK

Podział:

- **Mieszane** — mechaniczne zmieszanie składników
- **Złożone (kompleksowe)** — wytworzone drogą reakcji chemicznych
- **Płynne** — klarowne (RSM) i zawiesinowe

Produkcja granulowanych NPK z H_3PO_4 — etapy:

1. **Wytworzenie pulpy MAP** w saturatorze: $H_3PO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4H_2PO_4$; $+ H_2SO_4 + 2NH_3 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$
2. **Zmieszanie pulpy MAP** z zawrotem + KCl + $MgCO_3$ + wypełniacze + mikroelementy (MnO, ZnO, CuO, $Na_2B_4O_7 \cdot 5H_2O$) w bliźniaczych **mieszalnikach-granulatorach**
3. **Suszenie granulatu:** Gorące powietrze + spaliny z gazu ziemnego
4. **Sortowanie:** Prawidłowa wielkość granul: **2–5 mm**; za małe/duże → powrót na początek
5. **Chłodzenie:** Powietrzem
6. **Powlekanie:** Natryskiwanie środkiem antyzbrylającym (np. wodna emulsja parafinowa)
7. **Absorpcja oparów i pyłów:** Cyklony + płuczki → ograniczenie emisji NH_3 i pyłu
8. **Magazynowanie** produktu końcowego

8.4. Powiązania surowce — półprodukty — produkty

Surowce	Proces	Produkt
H_2SO_4 + fosforyty	Ekstrakcja	$H_3PO_4 + H_2SiF_6$
H_2SO_4 + fosforyty	Zarabianie	Superfosfat prosty (SSP)
H_3PO_4 + fosforyty	Rozkład	Superfosfat potrójny (TSP)
$NH_3 + H_3PO_4$	Neutralizacja	MAP / DAP
$NH_3 + H_2SO_4$	Neutralizacja	Siarczan amonu
MAP/DAP + KCl + inne	Granulacja	Nawozy kompleksowe NPK

9. BHP i ochrona środowiska

9.1. Zagrożenia od związków fluoru

Związek	Zagrożenia dla zdrowia	Inne zagrożenia
Fluorowodór (HF)	• Poważne oparzenia, zapalenie spojówek, może doprowadzić do ślepoty • Uszkadza drogi oddechowe, wątrobę, nerki, mózg • Wypiera wapń z organizmu → fluoroza • Hipokalcemia z tężyczką, działanie kardiotoksyczne	Trujący dla ryb i planktonu; szkodliwy dla roślin; korozja metali; niszczenie szkła
Tetrafluorek krzemu (SiF_4)	Działa drażniąco na drogi oddechowe	—
Kwas heksafluorokrzemowy (H_2SiF_6)	• Silnie toksyczny • Powoduje raka skóry i błon śluzowych • Pary i ciecz działają żrąco na wszystkie części ciała • Podrażnienia gardła i płuc, przewlekły nieżyt krtani → obrzęk	—

9.2. Środki bezpieczeństwa

- Praca w **rękawicach gumowych**, **okularach typu „gogle”**, **fartuchu ochronnym**
- Stężone kwasy — praca pod dygestorium
- Przestrzeganie regulaminów pracowni, przepisów BHP i instrukcji ppoż.
- Monitoring zanieczyszczeń (szczególnie związki fluoru w gazach odlotowych)

- Środki przeciwpianowe — ciągłe dozowanie (zapobiega pieneniu w reaktorach)
- Neutralizacja ścieków kwasnych **mleczkiem wapiennym**

9.3. Emisja maksymalna z produkcji nawozów NPK

Zanieczyszczenie	Emisja maks. [kg/t]
Związki fluorowe	0,15
Amoniak (NH_3)	0,30
Tlenki azotu, CO, CO_2	Parametry nienormowane

9.4. Ochrona środowiska — główne problemy

- **Fosfogips:** Główny odpad (>95% na składowiska), zawiera metale ciężkie, śladowe substancje promieniotwórcze
- **Gazy fluorowe:** Bardzo niekorzystny wpływ na środowisko — wymagają dokładnej absorpcji przed emisją
- **Ścieki kwasne:** Wymagają neutralizacji przed odprowadzeniem
- **Pyły:** Z mielenia, suszenia — wymagają odpylania (cyklony, filtry)

10. Parametry procesowe i perspektywy rozwoju

10.1. Wskaźniki zużycia surowców i energii

Parametr	Wartość
Surowiec fosforanowy	2,6–3,5 t / t P_2O_5
Woda procesowa	4–7 m^3 / t P_2O_5
Woda chłodnicza	100–150 m^3 / t P_2O_5
Para niskoprężna	0,5–2,2 t / t P_2O_5
Energia elektryczna	120–180 kWh / t P_2O_5
H_2SO_4	2,0–2,1 t / t H_3PO_4 (100%)
Produkt surowy	~25% P_2O_5
Produkt zatężony	42–54% P_2O_5
Odpad: fosfogips	4,6–5,2 t / t P_2O_5

10.2. Perspektywy rozwoju technologii EKF

1. Procesy z **rekrystalizacją fosfogipsu** — wyższa wydajność fosforowa, niższe P_2O_5 w fosfogipsie
2. Większe wykorzystanie fosfogipsu do nawozów azotowo-siarkowych (fosfogips + NH_4NO_3 lub mocznik)
3. Lepsze wykorzystanie związków fluoru z różnych etapów produkcji
4. Tendencja do surowców fosforowych o wyższej czystości (ograniczone zasoby — wątpliwe)

ROZDZIAŁ IV: Metoda Habera-Boscha — Synteza amoniaku (NH_3), kwas azotowy (metoda Ostwalda), nawozy azotowe

Kompendium oparte na: H. Życka (MEN/ITE Radom 2006, j.m. 311[31].Z5.04), materiały Z.A. "Puławy" (dr B. Chmiel, dr W. Grzegorczyk), metody technologiczne — wykład

1. Wprowadzenie — znaczenie amoniaku

Synteza amoniaku to jeden z najważniejszych procesów w historii chemii przemysłowej. Metoda opracowana przez **Fritza Habera** (laboratoryjnie, 1909) i wdrożona na skalę przemysłową przez **Carla Boscha** (BASF, 1913) zrewolucjonizowała produkcję nawozów sztucznych, a tym samym światowe rolnictwo. Za swoje osiągnięcia obaj naukowcy otrzymali Nagrody Nobla:

Laureat	Rok Nobla	Wkład
Fritz Haber	1918	Synteza amoniaku z pierwiastków (N_2 + H_2)
Carl Bosch	1931	Opracowanie metod chemii i techniki wysokich ciśnień

Właściwości amoniaku (NH_3)

Właściwość	Wartość
Wygląd	Bezbarwny gaz o ostrej, charakterystycznej woni
Temperatura topnienia	−77,7 °C
Temperatura wrzenia	−33,4 °C
Gęstość (war. normalne)	0,771 g/dm^3
Gęstość cieczy (p. wrzenia)	0,682 g/cm^3
Rozpuszczalność w H_2O (0 °C)	1176 obj. NH_3 / 1 obj. H_2O
Rozpuszczalność w H_2O (20 °C)	702 obj. NH_3 / 1 obj. H_2O
Dysocjacja w wodzie	Słaba zasada, $K_d = 8\times10^{-5}$; cząsteczki NH_4OH **NIE** istnieją
Granice wybuchowości z powietrzem	16–27 % obj. NH_3
Ciepło parowania	1,3 kJ/g (doskonały czynnik chłodniczy)
Właściwości redukujące	Powyżej 700 °C — silne (rozkład termiczny z wydzieleniem H_2)
Spalanie katalityczne	W obecności Pt spala się do NO i H_2O (metoda Ostwalda)

Zastosowania amoniaku

- **~80 %** — produkcja nawozów sztucznych (saletra amonowa, mocznik, saletrzak, RSM)
- Produkcja NO (półprodukt do HNO_3) — metoda Ostwalda
- Czynnik chłodniczy (wypierany przez freony, wraca po odkryciu ich wpływu na ozon)
- Produkcja węglanu sodu (metoda Solvaya)
- Materiały wybuchowe, cyjanowodór (HCN), tkaniny syntetyczne, barwniki

2. Surowce

Surowiec	Źródło / postać	Udział w produkcji NH_3	Szczegóły
Azot (N_2)	Powietrze atmosferyczne	—	Wprowadzany chemicznie przez dopalanie metanu powietrzem (reforming wtórny); alternatywnie: destylacja frakcyjna ciekłego powietrza
Wodór (H_2)	Reforming parowy gazu ziemnego	~83 % światowej produkcji	$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$
H_2 (alternatywnie)	Półspalanie ciężkich węglowodorów / zgazowanie węgla/koksu	~16 %	—
H_2 (alternatywnie)	Elektroliza wody	~0,5 %	Duże zużycie energii
Katalizator syntezy	Żelazo (Fe z Fe_3O_4)	—	Promotory: $Al_2O_3 + K_2O$ (3–7 %), granulki 3–8 mm
Gaz syntezowy	Produkt końcowy oczyszczania	—	75 % obj. H_2 + 25 % obj. N_2 (stosunek 3:1)

3. Chemizm procesu — wszystkie reakcje

3.1. Reakcja główna syntezy amoniaku

$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3$ $\Delta H° = -92$ kJ/mol **EGZOTERMICZNA**

kat. $Fe/K_2O/Al_2O_3$

Reakcja **odwracalna**, ze zmniejszeniem objętości (4 mole substratów → 2 mole produktu). Przebiega **bardzo wolno** bez katalizatora.

3.2. Reforming parowy (I etap)

$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$ $\Delta H° = +206$ kJ/mol ENDOTERMICZNA

kat. Ni/Al_2O_3

$CH_4 + 2H_2O \Leftrightarrow CO_2 + 4H_2$ (reakcja równoległa)

3.3. Reforming wtórny — dopalanie

$2CH_4 + O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2$ (częściowe spalanie, wprowadzenie N_2 z powietrza)

3.4. Odsiarczanie

$H_2S + ZnO \rightarrow ZnS + H_2O$ (adsorpcja na tlenku cynku, ~350 °C)

3.5. Konwersja tlenku węgla

$CO + H_2O \Leftrightarrow CO_2 + H_2$ $\Delta H° = -41{,}2$ kJ/mol EGZOTERMICZNA

3.6. Metanizacja

$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$

$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$ kat. Ni/Al_2O_3

3.7. Zatrucie katalizatora parą wodną

$Fe + H_2O \rightarrow FeO + H_2$ (FeO nie ma działania katalitycznego)

3.8. Korozja wodorowa — odwęglenie stali

$Fe_3C + 2H_2 \rightarrow 3Fe + CH_4$ (kruchość wodorowa, pękanie korozyjne)

3.9. Usuwanie CO_2 — absorpcja węglanowa

$K_2CO_3 + CO_2 + H_2O \Leftrightarrow 2KHCO_3$ $\Delta H = -100,5$ kJ/mol

4. Przygotowanie gazu syntezowego — etapy szczegółowe

Schemat blokowy: GAZ ZIEMNY → Odsiarczanie (ZnO) → Reforming I (para, Ni) → Reforming II / Dopalanie (powietrze) → Konwersja CO (WTK + NTK) → Usuwanie CO_2 (K_2CO_3) → Metanizacja (Ni) → **OCZYSZCZONY GAZ SYNTEZOWY**

4.1. Odsiarczanie gazu ziemnego

Parametr	Wartość
Cel	Usunięcie siarki (H_2S + organiczne związki S) do poziomu < 0,5 mg S/m^3
Zawartość S na wejściu	~40 mg S/m^3 (gazociągi PGNiG)
Zawartość S na wyjściu	**< 0,1 ppm** (< 5 ppm wg norm Z.A. Puławy)
Temperatura	~350 °C (maks. 400 °C — powyżej kraking!)
Katalizator uwodornienia	Kobaltowo-molibdenowy (Co-Mo)
Adsorbent H_2S	Tlenek cynku (ZnO)

Przebieg:

1. Gaz ziemny podgrzany do ~350 °C
2. Reaktor z katalizatorem Co-Mo — uwodornienie organicznych związków siarki do H_2S
3. Adsorbery z ZnO: $H_2S + ZnO \rightarrow ZnS + H_2O$

Dlaczego konieczne: Siarka *zatruwaja* (trwale dezaktywuje) katalizatory niklowe reformingu i żelazowe syntezy NH_3. Wzmaga również korozję aparatury. Wodór do uwodornienia pochodzi z recyrkulacji z węzła syntezy.

4.2. Reforming pierwotny (I reforming)

$$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2 \qquad \Delta H° = +206\ kJ/mol$$ ENDOTERMICZNA

Aparatura — Reformer (piec rurowy)

Element	Szczegóły
Rury katalityczne	Stop nikiel-chrom (stal żaroodporna); Ø wewn. ~120 mm, grubość ścianki 15–20 mm
Wypełnienie rur	**Katalizator niklowy** (tlenek niklu, NiO) na nośniku glinowym (Al_2O_3)
Obudowa	Komora wyłożona materiałem termoizolacyjnym
Ogrzewanie	Palniki gazowe (gaz ziemny opalowy) w rzędach na kilku wysokościach pieca (ogrzewanie boczne)

Warunki procesowe

Parametr	Wartość
Stosunek para : gaz	**1:3** (H_2O : CH_4); wg Puław 2–4 krotny nadmiar H_2O
Podgrzanie wstępne	500–600 °C (ciepłem spalin w komorze)
Temperatura reakcji	**780–830 °C** (973–1073 K)
Ciśnienie	**3,0–3,5 MPa**
Resztkowy CH_4 na wyjściu	~14 % (w przeliczeniu na gaz suchy); wg Puław ~8 %

Gospodarka cieplna

- Ciepło wykorzystane na konwersję = tylko **50–60 %** całkowitego ciepła spalania
- Reszta ciepła (gorące spaliny) → sekcja utylizacji: podgrzewanie surowców, wytwarzanie pary wysokociśnieniowej, podgrzewanie wody kotłowej
- Spaliny schłodzone do 180–250 °C odprowadzane do atmosfery

Depozyty węglowe: Nadmiar H_2O (2–4×) zapobiega osadzaniu depozytów C na katalizatorze. Dodatkowo stosuje się dotowanie alkaliami (K) — promotory zgazowania depozytów.

4.3. Reforming wtórny / Dopalanie (II reforming)

Cel: Konwersja resztkowego CH_4 + wprowadzenie stechiometrycznej ilości **azotu** (z powietrza) do gazu syntezowego.

Aparatura — Dopalacz

Komora z katalizatorem niklowym ułożonym warstwami.

Przebieg

1. Gaz procesowy z I reformera (~14 % CH_4) wprowadzony do dopalacza
2. Mieszanie ze strumieniem **powietrza** tłoczonego sprężarką pod ciśnieniem **3,16 MPa**
3. Powietrze ogrzane do **550 °C** w komorze spalin
4. Częściowe spalenie podnosi temperaturę do ~**1000 °C**
5. Doprowadzenie konwersji CH_4 do końca (resztkowy CH_4: **0,2–0,4 %**)
6. Strumień powietrza wnosi stechiometryczną ilość $\mathbf{N_2}$

Chłodzenie do ~350 °C w kotłach — ciepło wykorzystane do produkcji **pary przegrzanej 11,5 MPa / 500 °C**.

Skład surowego gazu syntezowego (po dopalaniu)

H_2	N_2	CO_2	CO	CH_4	O_2
40–56 %	20–22 %	6–15 %	10–16 %	0,2–0,4 %	~0,2 %

4.4. Konwersja tlenku węgla (CO)

$$CO + H_2O \Leftrightarrow CO_2 + H_2 \qquad \Delta H° = -41{,}2\ kJ/mol$$ EGZOTERMICZNA

UWAGA: CO jest **trucizną** katalizatora syntezy amoniaku (tworzy połączenia z Fe). Konieczne głębokie usuwanie!

Przebiega w **dwóch etapach** z międzystopniowym chłodzeniem:

Parametr	WTK (wysokotemperaturowa)	NTK (niskotemperaturowa)
Temperatura	280–450 °C (optymalnie ~400 °C)	200–250 °C (optymalnie ~250 °C)
Ciśnienie	~3 MPa	2,93 MPa
Katalizator	**Fe_2O_3 + 5% Cr_2O_3 + K_2O** (żelazowo-chromowy)	**Cu/ZnO** (miedziowo-cynkowy)
CO po procesie	2–3 %	**0,2–0,4 %**
Maks. zawartość S w gazie	< 0,5 g/m^3	< 10 ppm
Charakter zatrucia kat.	Odwracalne	**Nieodwracalne!**

Po konwersji: chłodzenie w wymiennikach do ~100 °C — wydzielanie dużej ilości kondensatu procesowego.

4.5. Usuwanie CO_2

Gaz po konwersji CO zawiera ok. **20 % CO_2** + nadmiarowa para wodna.

Parametr	Wartość
Metoda	Absorpcja gorącym roztworem **węglanu potasu (K_2CO_3, 25–35%)** aktywowanym DEA (dietanoloamina, 3%)
Ciśnienie absorpcji	2–3 MPa
Temperatura absorpcji	~100 °C (373 K)
CO_2 po procesie	< 0,5 % (100–1000 ppm)
Regeneracja	p = atmosferyczne, T = ~120 °C (393 K)
Zagospodarowanie CO_2	Częściowo do **produkcji mocznika**, reszta do atmosfery

4.6. Metanizacja

Cel: Usunięcie resztkowych ilości CO i CO_2 — trucizn katalizatora syntezy NH_3.

$$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$$

$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$$

Parametr	Wartość
Katalizator	Wysoko-niklowy Ni/Al_2O_3
Temperatura	300–400 °C (553–573 K)
Ciśnienie	3 MPa
CO + CO_2 po metanizacji	**< 10 ppm**
CH_4 po metanizacji	~0,8 %

Skład oczyszczonego gazu syntezowego (ZA Puławy II)

H_2	N_2	CO + CO_2	CH_4	Ar + inerty
74 %	**24 %**	po 10 ppm	0,8 %	1,2 %

5. Właściwa synteza amoniaku

5.1. Sprężanie gazu syntezowego

Parametr	Wartość
Sprężarki	Odśrodkowe (turbokompresory), wielostopniowe
Ciśnienie docelowe	**15–30 MPa** (typowo 21 MPa)
Napęd	Turbina parowa zasilana parą przegrzaną z procesu (>100 atm)
Dodatkowe osuszanie	Sita molekularne / przemywanie ciekłym NH_3 lub N_2

Sprężony gaz (po odseparowaniu kondensatu) mieszany ze strumieniem **gazu obiegowego** z konwertora syntezy.

Klasyfikacja instalacji wg ciśnienia

Typ	Ciśnienie	Znaczenie
Wysokociśnieniowe	70–100 MPa	Historyczne
Średniociśnieniowe	**20–30 MPa**	**NAJWIĘKSZE ZNACZENIE PRZEMYSŁOWE**
Niskociśnieniowe	8–10 MPa	Nowoczesne

5.2. Reaktor syntezy (konwerter) — budowa i działanie

$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3 \qquad \Delta H° = -92\ kJ/mol$

Warunki: 350–550 °C | 20–30 MPa | kat. $Fe/K_2O/Al_2O_3/CaO$

Katalizator (kontakt) — przygotowanie

1. Spalenie czystego żelaza w tlenie → **Fe_3O_4**
2. Zmieszanie Fe_3O_4 z tlenkiem glinu i tlenkiem potasu (**3–7 %**)
3. Stapianie w **piecu elektrycznym**

4. Granulki stopu: średnica ziaren **3–8 mm**
5. Redukcja Fe_3O_4 do Fe — zachodzi **in situ** w reaktorze syntezy

Mechanizm reakcji na katalizatorze żelazowym

1. $N_2 + 2Fe \Leftrightarrow 2Fe–N$ (adsorpcja dysocjatywna azotu)
2. $H_2 + 2Fe \Leftrightarrow 2Fe–H$ (adsorpcja dysocjatywna wodoru)
3. $N_{(ads)} + H_{(ads)} \Leftrightarrow NH_{(ads)}$
4. $NH_{(ads)} + H_{(ads)} \Leftrightarrow NH_{2(ads)}$
5. $NH_{2(ads)} + H_{(ads)} \Leftrightarrow NH_{3(ads)}$
6. $NH_{3(ads)} \Leftrightarrow NH_3$ (desorpcja produktu)

Trucizny katalizatora

Typ	Substancje	Skutek
Trwałe	H_2S, węglowodory (oprócz CH_4)	Nieodwracalna dezaktywacja
Przejściowe	Para wodna (H_2O)	$Fe + H_2O \rightarrow FeO + H_2$; po oczyszczeniu gazu — częściowe przywrócenie aktywności

Budowa reaktora radialnego

Elementy: (1) kosz z kontaktem, (2) zewnętrzny płaszcz ciśnieniowy, (3) górna warstwa kontaktu, (4) dolna warstwa kontaktu, (5) rury wymiennika ciepła.

- Gaz syntezowy przepływa od osi ku ścianom (przepływ **radialny / promieniowy**)
- **Temperatura płaszcza < 100 °C** — ogranicza korozję wodorową
- Gaz nagrzewany w wymienniku (5) ciepłem gazów poreakcyjnych
- Przepływ przez rurę centralną z perforowaną ścianką → górna warstwa kontaktu: ~**400 °C**
- **Regulacja:** Powyżej 500 °C kontakt traci aktywność!
- Chłodzenie międzywarstwowe: **dostrzyk zimnego gazu syntezowego** (quench)
- Zaleta radialnego przepływu: **mniejszy spadek ciśnienia** na złożu niż przy przepływie osiowym

Korozja wodorowa

Poważny problem eksploatacyjny! H_2 adsorbuje się na powierzchni stali → dyfunduje w głąb tworzywa → gromadzenie w sieci krystalicznej → **kruchość wodorowa** → pękanie korozyjne. Odwęglenie: $Fe_3C + 2H_2 \rightarrow 3Fe + CH_4$. Nasila się ze wzrostem temperatury i ciśnienia.

5.3. Kondensacja i separacja NH_3

Wydajność jednego przejścia: tylko **15–20 %** gazu przereagowuje do NH_3.

Gaz poreakcyjny zawiera **15–20 % NH_3**.

Separacja:

1. Chłodzenie w wymiennikach ciepła
2. Chłodnice powietrzne / wodne
3. Chłodnice amoniakalne (−10 do −30 °C)
4. Separator ciecz-gaz → **ciekły NH_3** do magazynu

5.4. Recyrkulacja (obieg kołowy)

Schemat obiegu (metoda Habera-Boscha):
(1) konwerter syntezowy → (2) chłodnica wodna → (3) separator → (4) kompresor obiegowy → (5) filtr olejowy → (6) chłodnica → (7) wymiennik/oddzielacz NH_3 → (8) kondensator amoniakalny → powrót do (1)
Wejście: gaz świeży (8) | Wyjście: ciekły NH_3 (10) + gaz wydmuchowy

- Nieprzereagowany gaz po schłodzeniu i wykropleniu NH_3 → separacja → zawrócenie do reaktora
- Uzupełnienie strumieniem gazu świeżego
- Całkowita konwersja z recyrkulacją: **97–98 %**

Gazy obojętne i gaz wydmuchowy

- Metan i argon wchodzą z gazem świeżym → gromadzą się w obiegu
- Stałe odprowadzanie strumienia **gazu wydmuchowego (resztkowego)**

- Zawartość inertów w pętli: **10–15 %**
- Gaz wydmuchowy (H_2, N_2, CH_4, Ar) po przemyciu wodą (odzysk NH_3) → na opał
- Nowe instalacje: **frakcjonowanie membranowe** — frakcja wodorowa + azotowa zawracana, gaz odpadowy na opał

6. Zasada Le Chateliera — wpływ warunków na syntezę NH_3

$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3$ $\Delta H° = -92$ kJ/mol (4 mole → 2 mole)

Czynnik	Wpływ na równowagę	Wpływ na kinetykę	Kompromis przemysłowy
Temperatura ↓	Więcej NH_3 (reakcja egzotermiczna — przesunięcie w prawo)	Wolniejsza reakcja	**350–550 °C** — wystarczająca szybkość dzięki katalizatorowi Fe
Ciśnienie ↑	Więcej NH_3 (zmniejszenie objętości: 4 mol → 2 mol)	Szybsza reakcja	**20–30 MPa** — kompromis koszt aparatury vs. wydajność
Stężenie substratów ↑	Więcej NH_3	—	Stosunek N_2:H_2 = **1:3** (stechiometryczny), recyrkulacja
Usuwanie produktu	Przesunięcie w prawo	—	Ciągłe wykraplanie NH_3, obieg kołowy

Zawartość NH_3 w równowadze [%] — mieszanina stechiometryczna

Ciśnienie	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C	600 °C
1 MPa	~50 %	~15 %	~4 %	~1 %	<1 %
10 MPa	~80 %	~55 %	~25 %	~10 %	~4 %
30 MPa	~90 %	~70 %	**~45 %**	~20 %	~8 %
60 MPa	~95 %	~85 %	~65 %	~35 %	~15 %
100 MPa	~98 %	~92 %	~80 %	~55 %	~30 %

7. Katalizatory — zestawienie całego procesu

Etap procesu	Katalizator	Nośnik / Promotory / Dodatki	Temperatura pracy
Odsiarczanie (uwodornienie)	Kobaltowo-molibdenowy (Co-Mo)	—	~350 °C
Adsorpcja H_2S	Tlenek cynku (ZnO)	—	~350 °C
Reforming I i II	Niklowy (NiO → Ni)	Nośnik glinowy Al_2O_3; dotowanie alkaliami	780–1000 °C
Konwersja CO — WTK	Żelazowo-chromowy (Fe_2O_3/Cr_2O_3)	K_2O	280–450 °C
Konwersja CO — NTK	Miedziowo-cynkowy (Cu/ZnO)	—	200–250 °C
Metanizacja	Wysoko-niklowy (Ni)	Al_2O_3	300–400 °C
Synteza NH_3	**Żelazo (Fe z Fe_3O_4)**	**Al_2O_3 + K_2O + CaO (3–7 %); granulki 3–8 mm**	**380–550 °C**
Utlenianie NH_3 (Ostwald)	Stop Pt-Rh (93 %/7 %)	Siatki: drut 0,06–0,07 mm, 1024 oczka/cm^2	750–850 °C

8. Schematy instalacji (ZA Puławy)

8.1. Węzeł wytwarzania surowego gazu syntezowego

Nr	Aparat	Funkcja
1	Sprężarka powietrza	Sprężanie powietrza do procesu dopalania
2	Wymiennik ciepła	Podgrzewacz gazu ziemnego i powietrza (odzysk ciepła z gazów spalinowych)
3	Reformer	Rury z kat. Ni + palniki; konwersja parowa CH_4; T=973–1073 K
4	Dopalacz	Dopalanie resztkowego CH_4 powietrzem; wprowadzenie N_2
5	Chłodnica	Chłodzenie surowego gazu wodą zmiękczoną

8.2. Kompletna instalacja do produkcji NH_3

Nr	Aparat	Funkcja
1	Odsiarczanie gazu	Usuwanie H_2S i związków S (< 5 ppm)
2	Reformer (konwersja metanu)	Rury z kat. Ni/Al_2O_3 + palniki; T=973–1073 K, p=3–3,5 MPa
3	Dopalacz metanu	Dopalanie CH_4 powietrzem; wprowadzenie N_2
4, 5, 6	Wytwornica i podgrzewacze pary	Odzysk ciepła; produkcja pary 11,5 MPa / 500 °C
7, 8	Konwertory WTKCO	Wysokotemp. konwersja CO; kat. $Fe_2O_3/Cr_2O_3/K_2O$
9	Konwertor NTKCO	Niskotemp. konwersja CO; kat. Cu/ZnO
10	Kolumna absorpcyjna CO_2	Absorpcja CO_2 w K_2CO_3 (25–35 %); p=2–3 MPa
11	Kolumna desorpcyjna	Regeneracja K_2CO_3; uwolnienie CO_2
12	Metanizator	Usuwanie resztek CO/CO_2; kat. Ni/Al_2O_3
13	Konwertor syntezy NH_3	Synteza; kat. $Fe/Al_2O_3/K_2O/CaO$; T=380–550 °C; p=15–30 MPa
14	Turbosprężarka gazu świeżego	Sprężanie gazu do ciśnienia syntezy
15	Turbosprężarka gazu obiegowego	Recyrkulacja gazu w obiegu syntezy
16, 17	Kocioł parowy i wymiennik	Produkcja pary z ciepła reakcji syntezy
18	Chłodnica powietrzna	Chłodzenie gazu poreakcyjnego powietrzem
19, 22	Oddzielacz amoniaku	Separacja skroplonego NH_3 z mieszaniny gazowej

20	Wymiennik ciepła	Wymiana ciepła między strumieniami procesowymi
21	Chłodnica amoniakalna	Chłodzenie gazu parującym NH_3
23	Rozprężacz ciekłego NH_3	Redukcja ciśnienia ciekłego amoniaku
24	Wymywanie NH_3	Odzysk NH_3 z gazu wydmuchowego
25	Instalacja chłodnicza	Produkcja zimna do skraplania NH_3
26	Turbosprężarka	Sprężanie gazu w obiegu chłodniczym

8.3. Obieg kołowy syntezy NH_3 (metoda obiegowa)

Nr	Aparat	Funkcja
1	Konwertor amoniakalny	Reaktor syntezy; kat. $Fe/Al_2O_3/K_2O/CaO$; T=380–550 °C
2	Kondensator wodny	Kondensacja pary wodnej; chłodzenie wodą
3	Oddzielacz ciekłego NH_3	Separacja skroplonego amoniaku
4	Pompa obiegowa	Recyrkulacja gazu nieskonwertowanego
5	Filtr olejowy	Usuwanie oleju z gazu obiegowego
6	Chłodnica	Chłodzenie gazu obiegowego
7	Wymiennik/oddzielacz NH_3	Dodatkowa separacja NH_3 ciekłego
8	Kondensator amoniakalny	Końcowe skraplanie NH_3

9. Typy reaktorów syntezy amoniaku

9.1. Konwertor TVA (Tennessee Valley Authority)

Nr	Element	Opis
1	Katalizator	Złoże katalityczne Fe z promotorami
2	Wymiennik ciepła	Wymiana ciepła między gazem wejściowym a poreakcyjnym
3	Rury wymiennika w złożu	Zanurzone bezpośrednio w złożu katalizatora — odbiór ciepła reakcji

Przepływ **osiowy** (z góry na dół) przez złoże z wbudowanym wymiennikiem ciepła.

9.2. Reaktor z promieniowym (radialnym) przepływem gazu

Nr	Element	Opis
1	Katalizator	Złoże — gaz przepływa **promieniowo** (radialnie)
2	Dopływ zimnego gazu	Chłodzenie międzywarstwowe — quench (dostrzyk)
3	Płaszcz ciśnieniowy	Obudowa ciśnieniowa reaktora (temp. < 100 °C)
4	Wymiennik ciepła	Odzyskiwanie ciepła z gazu poreakcyjnego
5	Izolacja cieplna	Ochrona płaszcza ciśnieniowego przed wysoką temperaturą

Zaleta przepływu radialnego: Mniejszy spadek ciśnienia na złożu niż przy przepływie osiowym — mniejsze zużycie energii na sprężanie.

10. Produkcja kwasu azotowego HNO_3 — metoda Ostwalda

Właściwości HNO_3

Właściwość	Wartość
Gęstość (stężony)	1,50 g/cm^3
Temp. wrzenia	86 °C
Charakter	Mocny kwas (całkowita dysocjacja); silny utleniacz
Rozkład stężonego kwasu	$4HNO_3 \rightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O$ (brunatne dymy)
Postać handlowa	Najczęściej **65 % roztwór**
Zastosowanie	Saletra amonowa, mat. wybuchowe, barwniki, farmacja, trawienie metali

Trzy etapy metody Ostwalda

ETAP 1: Utlenianie NH_3 do NO

$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$ $\Delta H = -905$ kJ/mol **POŻĄDANA**

$4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$ $\Delta H = -1266$ kJ/mol **NIEPOŻĄDANA**

$4NH_3 + 4O_2 \rightarrow 2N_2O + 6H_2O$ (NIEPOŻĄDANA — N_2O gaz cieplarniany)

Parametr	Wartość
Katalizator	Stop **Pt-Rh (93 % / 7 %)**; siatki z drutu 0,06–0,07 mm; 1024 oczka/cm^2
Liczba siatek	2–4 (więcej przy wyższym ciśnieniu)
Temperatura siatki	**750–850 °C** (optimum ~850 °C)
Czas kontaktu	**< 0,0003 s** (2–6 × 10^{-4} s)
NH_3 w mieszaninie	**10–12,5 %** (maks. 12 % — zagrożenie wybuchem!)
Wydajność do NO	do **97–98 %**

Warunki ciśnieniowe — porównanie metod

Parametr	Atmosferyczna	Kombinowana	Ciśnieniowa
Ciśnienie utleniania	atmosf.	0,2–0,5 MPa	0,7–0,9 MPa
Temperatura	810–850 °C	870–890 °C	920–940 °C
Wydajność do NO	97–98 %	96–96,5 %	94,5–95 %
Straty Pt [g/Mg HNO_3]	0,04–0,05	0,10–0,11	0,25–0,30
Czas pracy siatek [mies.]	8–12	4–6	1,5–3

ETAP 2: Utlenianie NO do NO_2

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2 \qquad \Delta H = -133\ kJ/mol$$

Wyjątek w chemii: Szybkość utleniania NO do NO_2 **ROŚNIE** z obniżeniem temperatury! Najkorzystniej: obniżona T + zwiększone ciśnienie.

ETAP 3: Absorpcja tlenków azotu w wodzie

$$3NO_2 + H_2O \Leftrightarrow 2HNO_3 + NO \qquad \Delta H = -72\ kJ/mol$$

- Kolumny absorpcyjne wielopółkowe z wężownicami chłodzącymi na każdej półce
- Przeciwprąd: woda od góry, gaz od dołu
- Produkt: **40–50 % HNO_3**
- Bielenie: kolumna bieląca — sprężone powietrze unosi NO_2 (brunatna barwa)

Zasada umiaru technologicznego (metoda kombinowana 0,4/0,8 MPa)

Kompromis: Utlenianie NH_3 przy **0,4 MPa** (mniejsze straty Pt) + absorpcja przy **0,8 MPa** (mniejsze aparaty, większa wydajność). **Najczęściej stosowana metoda.**

Oczyszczanie gazów odlotowych

$$4NO + 4NO_2 + 3CH_4 \rightarrow 4N_2 + 3CO_2 + 6H_2O \qquad \text{(katalityczna redukcja metanem)}$$

NO_x i N_2O — emisje z wytwórni HNO_3. Szkodliwe zwłaszcza dla drzew iglastych.

11. Nawozy azotowe

Przegląd nawozów azotowych

Nawóz	Wzór	% azotu	Forma azotu	Działanie
Saletra amonowa	NH_4NO_3	34 %	azotanowa NO_3^- + amonowa NH_4^+	Szybkie (azotanowa) + wolniejsze (amonowa)
Saletrzak	NH_4NO_3 + $CaCO_3$	27 %	j.w. + wypełniacz	Jak saletra, bezpieczniejszy
Mocznik	$CO(NH_2)_2$	**46 %**	amidowa NH_2	Wolne (przemiany w glebie)
Siarczan(VI) amonu	$(NH_4)_2SO_4$	20 %	amonowa NH_4^+	Wolniejsze
RSM	roztwór	30 %	azotanowa + amonowa + amidowa	Mieszane

11.1. Produkcja saletry amonowej (NH_4NO_3)

$HNO_3 + NH_3 \rightarrow NH_4NO_3$ $\Delta H° = -146$ kJ/mol **SILNIE EGZOTERMICZNA**

Surowce: gazowy NH_3 + **56 % HNO_3**

ZAGROŻENIE WYBUCHEM! Rozkład termiczny NH_4NO_3:

$2NH_4NO_3 \rightarrow 2N_2 + O_2 + 4H_2O$ ($\Delta H = -102{,}9$ kJ/mol)

$NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$ ($\Delta H = 39{,}7$ kJ/mol)

Reakcje egzotermiczne → nagrzewanie masy → przyspieszenie → **EKSPLOZJA**

Przyspieszają rozkład: chlorki, HNO_3. Spowalniają: amoniak, mocznik, $CaCO_3$, $MgCO_3$.

4 etapy produkcji

Etap	Opis	Uwagi
1. Neutralizacja	Kolumna neutralizacyjna — utrzymywana pewna ilość roztworu NH_4NO_3 w obiegu	NIE wprowadza się NH_3 bezpośrednio do kwasu! (ciepło → rozkład)
2. Odparowanie	Wyparki próżniowe — usunięcie wody	< 8 % H_2O (granulacja mech.) lub < 1 % (granulacja wieżowa)
3. Granulacja	Wieżowa (99,5 % NH_4NO_3, >180 °C) lub mechaniczna (92–96 %, bezpieczniejsza)	Granulacja wieżowa: zagrożenie wybuchem!
4. Frakcjonowanie	Sito wibracyjne; chłodnica fluidyzacyjna; bęben pudrujący	Podziarno + nadziarno → zawrót

Dodatki stabilizujące (bezpieczeństwo)

$$CaCO_3 + 2NH_4NO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2NH_3 + H_2O + CO_2$$

$$MgCO_3 + 2NH_4NO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + 2NH_3 + H_2O + CO_2$$

Wydzielający się NH_3 hamuje egzotermiczny rozkład NH_4NO_3.

Zasady magazynowania saletry

- Suche, czyste pomieszczenia; maks. **30 °C**
- Worki poziomo, maks. **12 warstw**
- Min. 20 cm od ścian, 150 cm od urządzeń grzewczych
- Maks. **300 ton** w jednym pomieszczeniu
- Zakaz: palenia, otwartego ognia, spawania
- Nie przechowywać z: środkami ochrony roślin, tlenkami metali, kwasami, metalami proszkowymi, materiałami palnymi

11.2. Produkcja mocznika — $CO(NH_2)_2$

Mocznik — **46 % azotu** — najwięcej ze wszystkich nawozów azotowych.

Reakcja sumaryczna

$$2NH_3 + CO_2 \rightarrow NH_2-CO-NH_2 + H_2O$$

Warunki: ciśnienie **10–25 MPa**, temperatura **160–200 °C**, surowce w fazie ciekłej (w gazowej nie reagują!).
Surowce: **ciekły NH_3** + **CO_2** (produkt uboczny wytwórni amoniaku).

Dwa etapy mechanizmu

1) Powstawanie karbaminianu amonu (szybka, egzotermiczna, do końca):

$$2NH_3 + CO_2 \Leftrightarrow NH_2-CO-ONH_4 \qquad \Delta H = -159\ kJ$$

2) Dehydratacja karbaminianu (endotermiczna, NIE do końca):

$$NH_2-CO-ONH_4 \rightarrow NH_2-CO-NH_2 + H_2O \qquad \Delta H = +26\ kJ$$

Tylko **50 % CO_2** ulega przemianie. Nadmiar NH_3:CO_2 = **2–5 razy**.

Reakcje uboczne

Biuret (powyżej 200 °C): $2NH_2-CO-NH_2 \Leftrightarrow NH_2-CO-NH-CO-NH_2 + NH_3$ (NIEPOŻĄDANY!)

Zastosowanie mocznika (poza nawozem)

- Melamina $C_3H_6N_6$ → żywice syntetyczne, środki ognioochronne
- Żywice mocznikowo-formaldehydowe → kleje
- Środki farmaceutyczne (neurologia, dermatologia)
- Dodatki do pasz dla bydła; herbicydy

12. Parametry przemysłowe — podsumowanie

12.1. Synteza amoniaku — parametry kluczowe

Parametr	Wartość
Temperatura syntezy	350–550 °C (optymalnie 400–500 °C)
Ciśnienie syntezy	15–30 MPa (typowo 20–30 MPa)
Stosunek N_2:H_2	1:3
Konwersja jednorazowa	15–20 %
Konwersja z recyrkulacją	**97–98 %**
Zużycie energii	28–32 GJ/t NH_3
Żywotność katalizatora	Kilka lat (wymiana przy spadku NH_3 w gazie poreakcyjnym do ~10 %)
Zawartość inertów w pętli	10–15 %
Ciśnienie gazu ziemnego wejściowego	3,8 MPa
Para procesowa	11,5 MPa / 500 °C

12.2. Czynniki wydajności produkcji NH_3

1. Stopień czystości gazów + stosunek N_2:H_2 = 1:3
2. Aktywność katalizatora (brak trucizn!)
3. Optymalna temperatura (350–550 °C)
4. Możliwie wysokie ciśnienie
5. Obciążenie reaktora
6. Zawartość NH_3 przed i za reaktorem

12.3. Samowystarczalność energetyczna

Ciepło z etapów procesu → produkcja **pary przegrzanej wysokociśnieniowej (>100 atm, 11,5 MPa)** → turbina parowa = główny napęd kompresora gazu syntezowego. Nowoczesne wytwórnie **nie potrzebują energii z zewnątrz** — oddają nadmiar (para/energia elektryczna).

12.4. Zdolności produkcyjne ZA Puławy

Produkt	Roczna zdolność [ton/rok]
Saletra amonowa ogółem (roztwór)	1 103 850
Saletra amonowa granulowana	919 875
RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy)	1 000 000
Mocznik ogółem	924 000
Mocznik granulowany	600 000
Melamina	92 000
Kaprolaktam	65 000
Siarczan amonu	156 000
Nadtlenek wodoru (100%)	10 000
Skroplony CO_2	74 250

12.5. Wszystkie kluczowe reakcje — tabela zbiorcza

Nr	Reakcja	Warunki	ΔH
1	$N_2 + 3H_2 \Leftrightarrow 2NH_3$	350–550 °C, 20–30 MPa, kat. $Fe/K_2O/Al_2O_3$	−92 kJ/mol
2	$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$	780–830 °C, 3–3,5 MPa, kat. Ni	+206 kJ/mol
3	$H_2S + ZnO \rightarrow ZnS + H_2O$	350 °C	—
4	$CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$	WTK 400 °C / NTK 200–220 °C	−41,2 kJ/mol
5	$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$	350 °C, kat. Ni	—
6	$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$	350 °C, kat. Ni	—
7	$Fe + H_2O \rightarrow FeO + H_2$	(zatrucie kontaktu)	—
8	$Fe_3C + 2H_2 \rightarrow 3Fe + CH_4$	(korozja wodorowa)	—
9	$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$	750–850 °C, kat. Pt-Rh	−905 kJ/mol
10	$4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$	(niepożądana)	−1266 kJ/mol
11	$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$	niska temp., wys. ciśn.	−133 kJ/mol
12	$3NO_2 + H_2O \Leftrightarrow 2HNO_3 + NO$	niska temp., wys. ciśn.	−72 kJ/mol
13	$HNO_3 + NH_3 \rightarrow NH_4NO_3$	—	−146 kJ/mol
14	$2NH_3 + CO_2 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$	160–200 °C, 10–25 MPa	—
15	$2NH_3 + CO_2 \Leftrightarrow NH_2COONH_4$	etap 1 syntezy mocznika	−159 kJ
16	$NH_2COONH_4 \rightarrow CO(NH_2)_2 + H_2O$	etap 2 (dehydratacja)	+26 kJ

17	$4NO + 4NO_2 + 3CH_4 \rightarrow 4N_2 + 3CO_2 + 6H_2O$	oczyszczanie gazów	—
18	$K_2CO_3 + CO_2 + H_2O \Leftrightarrow 2KHCO_3$	absorpcja CO_2	−100,5 kJ/mol
19	$CaCO_3 + 2NH_4NO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2NH_3 + H_2O + CO_2$	stabilizacja saletry	—

12.6. Produkty uboczne i odpady

Produkt uboczny	Źródło	Zagospodarowanie
ZnS	Odsiarczanie (zużyty adsorbent)	Regeneracja lub utylizacja
Spaliny (180–250 °C)	Piec reformera	Do atmosfery (po odzysku ciepła)
Kondensat procesowy	Po konwersji CO	Oczyszczanie, odzysk
CO_2	Usuwanie CO_2	Do produkcji mocznika; reszta do atmosfery
Gaz wydmuchowy (H_2, N_2, CH_4, Ar)	Obieg syntezy	Na opał lub frakcjonowanie membranowe
NO_x i N_2O	Wytwórnia HNO_3	Redukcja katalityczna (CH_4)
Straty platyny	Siatki Pt-Rh (utlenianie NH_3)	Odzysk; wymiana po 1/3 ubytku
Kondensat NH_4NO_3 (15–25 %)	Opary z produkcji saletry	Odzysk (ciecz absorpcyjna, nawozy płynne, wymiana jonowa)
Pył z granulacji	Produkcja saletry/mocznika	Cyklony, filtry, skrubery → zawrót
Biuret	Synteza mocznika (>200 °C)	Niepożądany — minimalizacja przez kontrolę T

12.7. Powiązania surowcowo-produktowe w przemyśle azotowym

```
Surowce: gaz ziemny, powietrze, woda
    |
    v
Wytwórnia amoniaku ---> NH3 (techniczny + nawozowy)
    |---> CO2 (produkt uboczny) ---> wytwórnia ciekłego CO2
    |---> NH3 + CO2 ---> wytwórnia mocznika ---> mocznik nawozowy/techniczny
    |---> NH3 + powietrze ---> wytwórnia HNO3 ---> techniczny HNO3
         |---> HNO3 + NH3 ---> saletra amonowa (NH4NO3)
         |---> roztwór NH4NO3 + CaCO3 ---> saletrzak
         |---> roztwory: RSM, RSA, RMA ---> nawozy płynne
```

12.8. Magazynowanie i transport NH_3

Typ zbiornika	Temperatura	Ciśnienie	Zastosowanie
Z pełnym chłodzeniem	~−33 °C	Atmosferyczne	Duże ilości; mały wyciek przy awarii
Bez chłodzenia	Temp. otoczenia	Pełne ciśnienie	Mniejsze zbiorniki
Kuliste z niepełnym chłodzeniem	0–5 °C	~5 bar	Rozwiązanie pośrednie

Transport: cysterny samochodowe, kolejowe, statki, rurociągi przesyłowe (ciśnieniowe, bez chłodzenia).

Koniec rozdziału IV — Metoda Habera-Boscha, kwas azotowy (Ostwalda), nawozy azotowe
Kompilacja ze źródeł: H. Życka (MEN/ITE 2006), materiały Z.A. Puławy, wykład metody technologiczne